

Marcio Almeida da Silva

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE GESTÃO VOLTADO PARA LAVANDERIAS HOSPITALARES

Osório

2025

Marcio Almeida da Silva

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE GESTÃO VOLTADO PARA LAVANDERIAS HOSPITALARES

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como requisito parcial para obtenção do título
de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas.

Orientador: Marcelo Paravisi

Coorientador: Thais Ramos Viegas

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS

Campus Osório

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Osório

2025

Marcio Almeida da Silva

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE GESTÃO VOLTADO PARA LAVANDERIAS HOSPITALARES

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como requisito parcial para obtenção do título
de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas.

Marcelo Paravisi
Orientador

Thais Ramos Viegas
Coorientador

Karen Borges
Convidado

Osório
2025

AGRADECIMENTOS

Gostaria de expressar minha profunda gratidão a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste Trabalho de Conclusão de Curso. Primeiramente, agradeço ao meu orientador, Prof. Marcelo Paravisi, cuja orientação, paciência e vasto conhecimento foram fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho. Sua dedicação e apoio constante me guiaram e motivaram ao longo de todo o processo, proporcionando não apenas a base teórica necessária, mas também o incentivo e as críticas construtivas que enriqueceram este projeto. Aos professores Thais Viegas e Karen Borges, meus sinceros agradecimentos por compartilharem conhecimento e experiência ao longo do curso. Suas aulas, sempre inspiradoras e desafiadoras, foram essenciais para meu crescimento acadêmico e profissional. Agradeço também pela disponibilidade e pelas palavras de encorajamento que sempre me incentivaram a buscar a excelência. A todos os colegas de curso, que compartilharam comigo essa jornada, agradeço pelo apoio, pela cumplicidade e pelas valiosas discussões que tanto contribuíram para meu aprendizado. Por fim, agradeço à minha família e amigos pelo suporte incondicional, compreensão e amor durante toda a minha trajetória acadêmica. A todos, meu muito obrigado.

Marcio Almeida da Silva

RESUMO

A gestão eficiente das operações de lavanderia em instituições de saúde é crucial para garantir a segurança e a qualidade dos serviços prestados. As Unidades de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde desempenham um papel fundamental na higienização e esterilização de roupas de cama, uniformes e instrumentos cirúrgicos, contribuindo para a prevenção da propagação de patógenos e a manutenção de um ambiente seguro para pacientes e profissionais de saúde. Esse processo é regulado pelo Manual de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde e fiscalizado pela ANVISA, destacando a importância de controles rigorosos.

Nos últimos anos, tem-se observado uma tendência crescente à terceirização dos serviços de lavanderia hospitalar, permitindo que as instituições de saúde concentrem-se em suas atividades principais. Dentro deste contexto, este projeto visa o desenvolvimento de um software de gestão voltado para empresas de lavanderia hospitalar, com foco na eficiência operacional, controle de custos e conformidade com padrões rigorosos de higiene e segurança. O sistema proposto busca integrar boas práticas e ferramentas tecnológicas existentes, otimizando processos de rastreabilidade e gestão de serviços, visando proporcionar melhorias significativas na qualidade dos serviços prestados, assim como nos controles obrigatórios, gerando relatórios que facilitem a análise e atendam a legislação vigente.

Palavras-chave: lavanderia - hospitalar - rastreamento - gestão

ABSTRACT

Efficient management of laundry operations in healthcare institutions is crucial to ensure the safety and quality of services provided. The Healthcare Laundry Processing Units play a fundamental role in the cleaning and sterilization of bed linens, uniforms, and surgical instruments, helping to prevent the spread of pathogens and maintaining a safe environment for patients and healthcare professionals. This process is regulated by the Healthcare Laundry Processing Manual and supervised by ANVISA, highlighting the importance of strict controls.

In recent years, there has been a growing trend towards outsourcing hospital laundry services, allowing healthcare institutions to focus on their core activities. In this context, this project aims to develop a management software designed specifically for hospital laundry companies, with a focus on operational efficiency, cost control, and compliance with stringent hygiene and safety standards. The proposed system seeks to integrate best practices and existing technological tools, optimizing processes related to traceability and service management, with the goal of significantly improving the quality of services provided, as well as ensuring mandatory controls, generating reports that facilitate analysis and comply with current legislation.

Keywords: laundry - hospital - tracking - management.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Busca no Portal Google Acadêmico	25
Figura 2 – Divulgação de funcionalidades no site oficial do sistema SWL	28
Figura 3 – Principais funcionalidades do sistema Equipe	29
Figura 4 – Funcionalidades do sistema Allegro	30
Figura 5 – Tela de Login do Sistema Autoral	31
Figura 6 – Tela Principal do Sistema Autoral	31
Figura 7 – Tela de Cadastro do Sistema Autoral	32
Figura 8 – Tela de Serviços - Sistema Autoral	32
Figura 9 – Estrutura do Sistema do Autor	34
Figura 10 – Classes do Código do Autor	34
Figura 11 – Tela Cadastro de Clientes - Sistema Resultante do Estudo	35
Figura 12 – Fluxo geral dos processos da lavanderia hospitalar	42
Figura 13 – Diagrama de Fluxo - Sistema Resultante do Estudo	44
Figura 14 – Diagrama de Sequência - Sistema Resultante do Estudo	46
Figura 15 – Estrutura Geral das Telas - Sistema Resultante do Estudo	47
Figura 16 – Modelo de Banco de Dados Relacional - Sistema Resultante do Estudo	51
Figura 17 – Protótipo da Tela de Login	52
Figura 18 – Protótipo da Tela de Escolha das Áreas	53
Figura 19 – Protótipo da Tela da Área Suja	54
Figura 20 – Protótipo da Tela da Área de Preparação	54
Figura 21 – Protótipo da Tela da Área de Finalização	55

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Dimensionamento mínimo exigido para UPRSS.	19
Tabela 2 – Resumo da legislação aplicável às Unidades de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde	21
Tabela 3 – Síntese dos estudos analisados	27
Tabela 4 – Quadro Kanban utilizado no desenvolvimento do sistema	37
Tabela 5 – Resumo do atendimento aos requisitos do sistema	67
Tabela 6 – Sugestões de Trabalhos Futuros	72

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

UPRSS Unidades de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde

ERP Enterprise Resource Planning

TI Tecnologia da Informação

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

SGBD Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

BPMN Business Process Model and Notation

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária

ERP Enterprise Resource Planning

BPMN Business Process Model and Notation

ADS Análise e Desenvolvimento de Sistemas

IFRS Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

EAS Estabelecimento Assistencial de Saúde

POO Programação Orientada a Objetos

EPI Equipamentos de Proteção Individual

RDC Resoluções de Diretoria Colegiada

VBA Visual Basic for Applications

DAO Data Access Object

JDBC Java Database Connectivity

JPA Java Persistence API

SQL Structured Query Language

PC Personal Computer

PK Chaves Primárias

FK Chaves Estrangeiras

CNH Carteira Nacional de Habilitação

VSCODE Visual Studio Code

VPN Rede Privada Virtual

DOA Data Access Object

TDD Test-Driven Development

IDE Integrated Development Environment

LGPD Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

POPs Procedimentos Operacionais Padrão

EPIs Equipamentos de Proteção Individual

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	Objetivos	14
1.2	Metodologia	14
1.2.1	Metodologia da pesquisa	14
1.2.2	Metodologia de desenvolvimento	15
2	REFERENCIAL TEÓRICO	17
2.1	Unidade de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde (UPRSS)	17
2.1.1	Legislação Aplicável	18
2.1.1.1	RDC nº 06/2012 – ANVISA	18
2.1.1.2	RDC nº 50/2002 – ANVISA	19
2.1.1.3	Manual de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde – ANVISA	19
2.1.1.4	Portaria SES-RS nº 72/2003 – Secretaria Estadual da Saúde do RS	20
2.1.1.5	Síntese da Legislação Aplicável às UPRSS	21
2.1.2	Atividades desenvolvidas em uma Unidades de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde	22
2.2	Sistemas de Controle de Gestão	23
2.3	Java, a base	23
3	TRABALHOS CORRELATOS	25
3.1	Síntese dos Trabalhos Analisados	26
3.2	Pesquisa de Mercado	27
3.3	Disponibilidades	27
3.3.1	Sistema SWL	28
3.3.2	Sistema Equipe	28
3.3.3	Sistema Alegro Net	29
3.4	WindCare Laundry Solution	30
3.4.1	A primeira versão do sistema	33
3.4.2	A segunda versão do sistema	35
4	DESENVOLVIMENTO	36
4.1	Definição da metodologia ágil - Kanban	36
4.2	Especificação de requisitos	37
4.2.1	Técnicas Usadas	37
4.2.2	Definição Geral de Requisitos de Software	37
4.2.2.1	Pré-requisitos	38

4.2.2.2	Requisitos funcionais	38
4.2.2.3	Requisitos não funcionais	39
4.2.2.4	Requisitos de interface	40
4.2.2.5	Características dos usuários	40
4.2.2.6	Restrições	40
4.2.2.7	Observações do Levantamento de Requisitos	41
4.2.3	Engenharia de Software	41
4.2.3.1	Fluxo Geral dos Processos	41
4.2.3.2	Diagrama de Fluxo	43
4.2.3.3	Diagrama de Sequência	44
4.2.3.3.1	Aplicação do Diagrama de Sequência no Projeto	44
4.2.3.4	Estrutura das Telas	46
4.2.3.4.1	Área Suja	48
4.2.3.4.2	Área de Preparação	48
4.2.3.4.3	Área de Finalização	49
4.2.4	Criação do Modelo Relacional	49
4.2.4.1	Definição do Modelo Relacional	49
4.2.4.2	Estrutura do Banco de Dados	50
4.2.4.3	Implementação de Restrições e Automaizações	51
4.3	Prototipação das Telas	52
4.3.1	Tela de Login	52
4.3.2	Tela de Escolha das Áreas	53
4.3.3	Tela da Área Suja	53
4.3.4	Tela da Área de Preparação	54
4.3.5	Tela da Área de Finalização	54
4.4	Implementação do Código	55
4.4.1	Preparação para a Codificação	55
4.4.2	Desenvolvimento dos Módulos	56
4.4.3	Integração de Componentes	56
4.4.4	Revisão e Refatoração de Código	56
4.4.5	Boas Práticas na Implementação do Código	57
4.4.6	Síntese da Implementação do Código	58
4.5	Testes e Validação	59
4.5.1	Validação do Atendimento aos Requisitos	59
4.6	Implementação e Treinamento	68
4.6.1	Suporte e Acompanhamento	68
4.6.2	Feedback - Ajustes e Melhorias	68
4.6.2.1	Feedback dos Usuários	69
4.6.2.2	Sugestões para Trabalhos Futuros	70

4.7	FUI ATE AQUIIIII	70
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	73
	REFERÊNCIAS	75

1 INTRODUÇÃO

No contexto atual das instituições de saúde, a gestão eficaz das operações de lavanderia desempenha um papel crucial na garantia da segurança e da qualidade dos serviços prestados. Com o objetivo de atender às crescentes demandas por higiene e esterilização adequadas, surge a necessidade de desenvolver soluções inovadoras que otimizem o gerenciamento das Unidades de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde (UPRSS). É fundamental ressaltar que a lavagem e esterilização adequadas de itens como roupas de cama, uniformes e instrumentos cirúrgicos desempenham um papel crucial na prevenção da propagação de patógenos e na garantia de um ambiente seguro para pacientes e profissionais de saúde.

Todo esse processo operacional é regulamentado e descrito no Manual de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde: Prevenção e Controle de Riscos, sendo fiscalizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por meio de seus órgãos de controle regionalizados. Assim como os controles sanitários, a eficiência operacional e o controle de custos são aspectos igualmente importantes para garantir a sustentabilidade financeira das instalações de saúde. Nos últimos anos, tem sido observada uma crescente demanda por serviços de UPRSS no setor de saúde. Essa tendência evidencia uma forte inclinação para a terceirização dos serviços, na qual as unidades de saúde optam por concentrar seus esforços em suas atividades principais, deixando as operações de lavanderia nas mãos de empresas especializadas. Essa abordagem permite que os profissionais de saúde se concentrem em suas atividades fim, desonerando-os das tarefas relacionadas à lavagem de roupas hospitalares e garantindo um ambiente mais limpo e higienizado para pacientes e equipes médicas. Segundo Harrington (1997)

À medida que as organizações começaram a tentar atender às necessidades de cada cliente, elas descobriram que precisavam mudar a maneira pela qual faziam seus negócios. Portanto, é necessário que as empresas se atualizem e é nesse contexto que os sistemas de controle para lavanderias hospitalares desempenham um papel fundamental na gestão eficiente e na operação segura desses estabelecimentos.

Nesse contexto da ampliação de terceirização do serviço de lavanderia hospitalar, o autor do presente trabalho criou uma lavanderia na cidade de Osório no ano de 2023. Ao defrontar-se com a necessidade de gerenciar esse empreendimento, buscou um sistema *Enterprise Resource Planning* (ERP). A medida que não conseguiu um sistema que atendesse a necessidade do empreendimento e por estar realizando o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus Osório, optou por direcionar os trabalhos das disciplinas para criar um sistema ERP próprio. O nome do sistema é WindCare Laundry Solutions, sendo apresentado na Seção 3.4.

A medida que o sistema foi sendo utilizado, observei a necessidade de adequação a

legislação vigente (ver Seção 2.1), na qual exige a rastreabilidade do processo de lavagem. Por tal motivo, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um aplicativo de gestão voltado especificamente para empresas do ramo de lavanderia hospitalar, como são popularmente conhecidas as UPRSS. Com base em um estudo exploratório dos sistemas de controle existentes, identifiquei as principais tendências, desafios e avanços tecnológicos na área, com o objetivo de otimizar a eficiência operacional, reduzir custos e melhorar a rastreabilidade das peças, além de assegurar a conformidade com os rigorosos padrões de higiene e segurança exigidos pelo setor de saúde. Esse tipo de abordagem é caracterizado pela busca inicial de compreensão sobre um fenômeno pouco estudado, permitindo o levantamento de informações relevantes para formulação de hipóteses e identificação de oportunidades de inovação (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007).

1.1 OBJETIVOS

O objetivo deste projeto é desenvolver um aplicativo móvel para controle e rastreamento de processos de produção em lavanderias hospitalares, complementando e ampliando as funcionalidades do sistema existente, criado ao longo do curso. Esse aplicativo será responsável por monitorar todas as etapas operacionais, desde a entrada das roupas sujas até sua saída devidamente higienizadas, garantindo a rastreabilidade e controle em cada fase do processo. Este módulo foi projetado para monitorar a gestão da produção, proporcionando uma visão detalhada e em tempo real das atividades de cada setor da lavanderia. A solução permite que os gestores acompanhem o progresso de cada lote de roupas, identifiquem possíveis gargalos e garantam o cumprimento das normas e padrões de segurança sanitária exigidos pelo setor de saúde, especialmente as diretrizes da ANVISA.

Além disso, ao longo do desenvolvimento do sistema busquei aplicar na prática os conhecimentos adquiridos durante o curso, utilizando as tecnologias disponíveis para criar um sistema integrado que reúna funcionalidades de gestão e automação. Espera-se que a integração do aplicativo móvel junto ao sistema desenvolvido contribua para o aprimoramento da gestão e do controle de processos em uma UPRSS.

1.2 METODOLOGIA

O presente trabalho fez a combinação de metodologias científicas e de desenvolvimento de software. Na próxima seção, apresenta-se a descrição da metodologia de pesquisa utilizada.

1.2.1 Metodologia da pesquisa

Como metodologia de pesquisa, tem-se uma pesquisa exploratória que desempenha um papel crucial na investigação científica, permitindo uma análise preliminar e abrangente sobre um determinado tema.

De acordo com Gil (GIL, 2008):

Pesquisa exploratória é um tipo de investigação inicial que visa explorar um tema ou problema de pesquisa de forma mais abrangente e geral. Ela é utilizada principalmente quando o assunto em questão é pouco explorado ou pouco compreendido, permitindo ao pesquisador obter insights, esclarecer conceitos e ideias, e identificar hipóteses preliminares para estudos posteriores.

Neste estudo, iniciei com um levantamento bibliográfico realizado principalmente no *Google Acadêmico*, onde busquei uma compreensão do contexto teórico do tema em questão. Além do levantamento bibliográfico, realizei uma análise do sistemas similares disponíveis no mercado relacionadas ao nosso objeto de estudo. Esta análise prática revelou as tendências atuais, as práticas predominantes e as necessidades existentes no mercado, contribuindo para uma visão mais ampla e contextualizada do nosso tema. Ampliei essa revisão documental ao consultar a legislação vigente relacionada ao nosso campo de estudo. A compreensão das normativas e regulamentações pertinentes não apenas fundamenta o estudo dentro de um contexto legal e normativo, mas também orienta na identificação de possíveis desafios e oportunidades para o desenvolvimento de soluções inovadoras e alinhadas às exigências legais.

Para complementar a pesquisa, conduzi um estudo direcionado junto ao público-alvo, o que foi fundamental para captar percepções, necessidades e expectativas dos indivíduos e organizações diretamente envolvidos com o tema. As informações obtidas por meio das revisões bibliográficas e documentais foram utilizadas na definição dos requisitos do sistema (ver Seção 4.2). Além disso, foram elaborados diagramas e fluxogramas que descrevem o processamento das roupas, desde a coleta até a entrega final ao cliente, utilizando a notação Business Process Model and Notation (BPMN). A Figura 12 apresenta uma visão geral desses processos, permitindo compreender de forma estruturada o fluxo de lavanderia hospitalar, que abrange desde a coleta de roupas sujas nos hospitais até a devolução das roupas limpas às instituições de saúde.

1.2.2 Metodologia de desenvolvimento

Com o propósito de desenvolver um aplicativo móvel direcionado às lavanderias hospitalares, com ênfase no controle e rastreamento dos processos, optei pela utilização da metodologia ágil Kanban (JUNIOR; FILHO, 2008). A adoção dessa abordagem, de caráter iterativo e incremental, possibilitou que estruturasse o desenvolvimento em ciclos curtos, promovendo entregas periódicas e testes específicos em cada funcionalidade. Esse processo favoreceu o acompanhamento sistemático da evolução do sistema, garantindo maior qualidade e alinhamento às demandas do projeto.

Com base na análise de resultados das revisões bibliográficas e documentais, bem como do fluxo de processamento de roupas hospitalares, a primeira etapa do projeto consistiu na definição dos requisitos funcionais e não funcionais do software. Além disso, foi realizada a análise das linguagens de programação e *frameworks* que melhor atenderiam aos requisitos específicos do projeto, sendo escolhida a linguagem DART (Dart Team, 2024) em conjunto

com o Framework Flutter ([Flutter Team, 2024](#)), por sua capacidade de desenvolver aplicações multiplataforma com alto desempenho e interface moderna.

Em seguida, foram projetadas as interfaces com as quais os usuários interagirão, assegurando usabilidade e eficiência. Além de definida a estrutura geral do sistema, contemplando a divisão das telas e a interação entre elas, elaboração do modelo relacional do banco de dados (ver seções [4.2.3.4](#) e [4.2.4](#)).

A fase de implementação do código permitiu a conversão das especificações e do projeto conceitual em um artefato executável. Inicialmente, preparei ambiente de desenvolvimento, com a devida configuração das ferramentas e definição de padrões de codificação, visando à padronização e à consistência do código-fonte ao longo do projeto.

Posteriormente, foram implementados os módulos correspondentes às funcionalidades previamente levantadas nos requisitos. O desenvolvimento foi orientado à modularização, utilizando bibliotecas e *frameworks*, de modo a promover a produtividade e a redução de erros. A integração entre os diversos componentes ocorreu de forma incremental, o que possibilitou maior controle sobre possíveis incompatibilidades e facilitou a identificação e resolução de falhas.

A revisão e refatoração do código foram conduzidas com o acompanhamento do orientador, objetivando assegurar a qualidade do software, a aderência às boas práticas de programação e a manutenção de um código limpo e eficiente. Tais ações contribuíram para a robustez e manutenibilidade da aplicação.

Durante a fase de desenvolvimento, adotei diretrizes de boas práticas de engenharia de software, incluindo a preocupação com modularidade, manutenibilidade, testabilidade, segurança e desempenho. Tais princípios orientaram a implementação de soluções tecnicamente adequadas às necessidades do contexto hospitalar, assegurando confiabilidade e escalabilidade do sistema.

A fase de implantação foi iniciada por meio do treinamento dos usuários finais (operadores e gestores de lavanderia), de modo a promover o uso adequado da tecnologia implementada. O *feedback* desse teste é apresentado na Seção [4.6.2.1](#).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos que sustentam o desenvolvimento do aplicativo móvel proposto para controle de processos em uma lavanderia hospitalar. Inicialmente, são descritas as **UPRSS**, destacando suas principais atividades e a importância desses setores no contexto hospitalar.

Também é abordado o conceito de sistema de controle, com foco em seus benefícios para a organização e gestão eficiente dos processos operacionais.

Na parte tecnológica, são apresentados os principais conceitos da linguagem *Java* ([Oracle Corporation, 2024](#)), utilizada na fase inicial do desenvolvimento do sistema, além da linguagem Dart e do *framework* Flutter, adotados na construção do aplicativo para dispositivos móveis.

Esses conceitos servem de base para a compreensão das decisões técnicas adotadas no desenvolvimento da solução proposta.

2.1 UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (UPRSS)

Segundo a [ANVISA](#), a **UPRSS** é definida como:

“A unidade de processamento da roupa de serviços de saúde (UPRSS) é considerada um setor de apoio que tem como finalidade coletar, pesar, separar, processar, confeccionar, reparar e distribuir roupas em condições de uso, higiene, quantidade, qualidade e conservação a todas as unidades do serviço de saúde, exercendo uma atividade especializada, que pode ser própria ou terceirizada, intra ou extra-serviço de saúde, devendo garantir o atendimento à demanda e a continuidade da assistência.” ([ANVISA, 2009](#))

Uma **UPRSS** é uma instalação especializada que opera de acordo com procedimentos técnicos rigorosos para realizar o processamento eficiente e higiênico das roupas utilizadas em ambientes hospitalares. Suas atividades envolvem uma série de etapas para garantir a limpeza e desinfecção adequadas das roupas, a fim de prevenir a disseminação de infecções. Essas etapas estão listadas abaixo na Descrição das atividades a serem desenvolvidas pelo estabelecimento, conforme capítulo 2, Item 8.1 – Processamento de roupa suja – Listagem das atividades, da Resolução – RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (??).

1. Coletar e acondicionar roupa suja a ser encaminhada para a lavanderia (externa ao Estabelecimento Assistencial de Saúde ([EAS](#)) ou não);
2. Receber, pesar a roupa e classificar conforme norma;
3. Lavar e centrifugar a roupa;
4. Secar a roupa;

5. Costurar e/ou confeccionar, quando necessário, a roupa;
6. Passar a roupa através de calandra, prensa ou ferro;
7. Separar e preparar (dobragem, etc.) a roupa lavada;
8. Armazenar as roupas lavadas;
9. Separar e preparar os pacotes da roupa a ser esterilizada;
10. Distribuir a roupa lavada;
11. Zelar pela segurança dos operadores; e
12. Limpar e desinfetar o ambiente e os equipamentos.

2.1.1 Legislação Aplicável

No Brasil, a [ANVISA](#) consolidou normas específicas para o funcionamento das [UPRSS](#). Além disso, legislações estaduais, como a Portaria SES-RS n.º 72/2003 ([Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, 2003](#)), complementam a regulação no âmbito do Rio Grande do Sul, reforçando as exigências de infraestrutura e biossegurança. Normativas regionais também estabelecem padrões mínimos e orientações técnicas, principalmente quanto à capacitação dos profissionais e à segregação de fluxos.

A seguir, faremos uma breve descrição das principais legislações aplicáveis.

2.1.1.1 RDC nº 06/2012 – ANVISA

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 06/2012 ([ANVISA, 2012](#)), publicada pela [ANVISA](#), dispõe sobre os requisitos de boas práticas para o funcionamento das [UPRSS](#), estabelecendo diretrizes fundamentais que norteiam a operação dessas unidades. Entre os pontos principais, destacam-se:

- **Profissional responsável:** A [UPRSS](#) deve contar com um profissional devidamente habilitado e capacitado para coordenar as atividades da unidade, conforme previsto nos *artigos 12 e 13 da resolução*.
- **Infraestrutura e higiene:** Torna obrigatória a disponibilização de insumos para higienização das mãos, com instalação de pias e *dispensers* contendo preparação alcoólica em áreas críticas, como a sala de recebimento de roupa suja e a sala de processamento de roupa limpa.
- **Lavadoras com barreira:** Exige a utilização de lavadoras do tipo barreira, que garantem a separação física entre as áreas de roupa suja e limpa, minimizando riscos de contaminação cruzada.
- **Qualidade da água:** Determina que a água utilizada no processamento das roupas deve atender aos padrões de potabilidade vigentes.

- **Sacos descartáveis:** Estabelece regras para o acondicionamento e descarte seguro dos sacos utilizados no transporte de roupas sujas, inclusive em unidades extrasserviço.
- **Sanções:** O descumprimento da norma caracteriza infração sanitária, nos termos da Lei nº 6.437/1977 ([Brasil, 1977](#)), sujeitando os responsáveis a sanções de ordem civil, administrativa e penal.
- **Rastreamento dos processos:** O Art. 18 da RDC estabelece que a UPRSS deve dispor de normas e rotinas padronizadas e atualizadas de todas as atividades, desde a coleta da roupa suja até a distribuição da roupa limpa, além da limpeza, desinfecção, uso de EPI e manejo de resíduos. Tais procedimentos devem ser registrados e acessíveis aos profissionais e às autoridades sanitária. Isso constitui base direta para o desenvolvimento do aplicativo proposto, cuja finalidade é permitir o controle e o acompanhamento de cada etapa do fluxo de processamento.

2.1.1.2 RDC nº 50/2002 – ANVISA

A RDC nº 50/2002 ([ANVISA, 2002](#)) trata do regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, incluindo as UPRSS. Essa resolução apresenta exigências relacionadas à dimensionalização e organização dos espaços.

Os requisitos mínimos de área física para unidades de processamento de roupas estão sintetizados na Tabela 1.

Tabela 1 – Dimensionamento mínimo exigido para UPRSS.

Capacidade de Processamento (kg/dia)	Área Mínima Exigida (m ²)
Até 100 kg/dia	26 m ²
101 a 200 kg/dia	36 m ²
201 a 400 kg/dia	60 m ²
Acima de 400 kg/dia	Proporcional ao volume processado

Fonte: RDC nº 50/2002([ANVISA, 2002](#))

Além disso, a norma determina a separação física dos ambientes em áreas “sujas” (25% da área total), destinadas ao recebimento, pesagem e classificação, e áreas “limpas” (45% da área total), destinadas ao processamento, centrifugação, secagem, costura, calandragem, dobragem e armazenagem. Essa divisão busca prevenir a contaminação cruzada e garantir fluxos seguros dentro da unidade.

2.1.1.3 Manual de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde – ANVISA

O manual publicado pela ANVISA em 2009 ([ANVISA, 2009](#)) constitui um guia técnico detalhado que complementa as resoluções, abordando desde o planejamento da infraestrutura

das **UPRSS** até orientações práticas sobre:

- escolha de equipamentos e insumos;
- padrões de qualidade da água;
- utilização de saneantes regulares pela **ANVISA**;
- prevenção de riscos ocupacionais e ambientais;
- segurança do trabalhador;
- descarte de resíduos.

O documento também reforça a adoção do termo **UPRSS**, consolidando seu uso técnico e normativo no país.

2.1.1.4 Portaria SES-RS n.º 72/2003 – Secretaria Estadual da Saúde do RS

A Portaria SES-RS n.º 72/2003 (**Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, 2003**), publicada pela Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, regulamenta o funcionamento das Unidades de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde **UPRSS** no âmbito estadual. Essa norma complementa as diretrizes federais, adequando-as às especificidades locais e reforçando os mecanismos de fiscalização no estado.

Entre os principais pontos estabelecidos, destacam-se:

- **Licenciamento sanitário:** A emissão e renovação do alvará sanitário dependem da comprovação de que a **UPRSS** cumpre os requisitos técnicos e estruturais exigidos.
- **Condições físicas e estruturais:** Determina padrões mínimos de infraestrutura, incluindo a separação física entre áreas limpa e suja, dimensionamento compatível com a capacidade de processamento e adequação das instalações hidráulicas e elétricas.
- **Biossegurança e higiene:** Exige a adoção de medidas de controle de infecção, incluindo fluxos adequados de circulação de roupas, uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (**EPI**) e manutenção da higiene ambiental.
- **Fiscalização:** Prevê inspeções regulares por parte da Vigilância Sanitária estadual, garantindo o cumprimento das normas de biossegurança e a segurança do processo.
- **Responsabilidade técnica:** Reforça a obrigatoriedade de um responsável técnico habilitado para coordenar as atividades da unidade, alinhando-se às exigências da legislação federal.

A Portaria SES-RS n.º 72/2003 ([Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, 2003](#)) tem importância estratégica no contexto gaúcho, pois estabelece o detalhamento das condições locais de funcionamento e garante a articulação entre a regulamentação federal e a fiscalização estadual. Dessa forma, representa um marco normativo que fortalece o controle sanitário no processamento de roupas em serviços de saúde no Rio Grande do Sul.

2.1.1.5 Síntese da Legislação Aplicável às UPRSS

Tabela 2 – Resumo da legislação aplicável às Unidades de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde

Norma	Objeto	Exigências principais
RDC n.º 6/2012 (ANVISA)	Boas Práticas de Funcionamento para UPRSS	Profissional responsável; higienização das mãos em áreas críticas; lavadoras com barreira; uso de água potável; descarte seguro de sacos; controle e rastreamento dos processos; sanções por descumprimento.
RDC n.º 50/2002 (ANVISA)	Dimensionamento físico e organização	Definição de áreas mínimas conforme capacidade; divisão entre áreas suja e limpa.
Manual UPRSS (2009) (ANVISA)	Orientações técnicas detalhadas	Planejamento; infraestrutura; equipamentos; saneantes; qualidade da água; segurança ocupacional; descarte de resíduos.
Portaria SES-RS n.º 72/2003	Regulamentação estadual (RS)	Licenciamento sanitário; condições físicas e estruturais; biossegurança e higiene; fiscalização regular; responsabilidade técnica.

Fonte: Elaboração própria do autor

A legislação aplicável às [UPRSS](#) é constituída por um conjunto normativo essencial para assegurar a qualidade dos serviços prestados e a segurança de pacientes e trabalhadores. Sua observância é obrigatória para o funcionamento das unidades e representa também requisito para a obtenção de licenças e autorizações junto aos órgãos de fiscalização e controle do setor.

No contexto deste trabalho, tais normas fornecem a base para o desenvolvimento de uma solução tecnológica aderente às exigências legais e às boas práticas de gestão. A conformidade normativa não apenas legitima o sistema proposto, como fortalece sua aplicabilidade prática, viabilizando o atendimento dos parâmetros de biossegurança, organização física e gestão profissional.

Adicionalmente, a ênfase dada pela [ANVISA](#) ao *controle e rastreabilidade dos processos* representa um ponto estratégico, pois cria condições para o monitoramento contínuo da circu-

lação, processamento e devolução das roupas de serviços de saúde. Essa exigência constitui um dos principais fundamentos para a concepção do sistema desenvolvido neste trabalho, que busca oferecer uma ferramenta tecnológica capaz de integrar gestão, segurança e conformidade normativa em um mesmo ambiente digital.

2.1.2 Atividades desenvolvidas em uma Unidades de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde

Para uma compreensão adequada da importância do controle das atividades em uma lavanderia hospitalar, é importante ter um conhecimento mínimo sobre cada etapa do processo de limpeza e desinfecção das peças. Nesse sentido, faremos uma breve descrição de cada uma dessas etapas.

- **Coleta de roupas sujas:** A coleta de roupas sujas é realizada regularmente, em datas pré-definidas pelas unidades de saúde contratantes. As roupas são geralmente colocadas em recipientes específicos, como sacos ou contêineres, que são projetados para evitar vazamentos e minimizar o risco de contaminação durante o transporte até a lavanderia.
- **Triagem e separação:** Na lavanderia, as roupas são triadas e separadas de acordo com o tipo de tecido, nível de sujidade e fonte de contaminação.
- **Pré-tratamento de manchas:** Processo de remoção de manchas com produtos específicos.
- **Lavagem:** Em máquinas de alta capacidade com produtos adequados para desinfecção.
- **Centrifugação:** Remoção da umidade com aplicação de força centrífuga.
- **Secagem:** Realizada em secadoras industriais com temperatura controlada.
- **Passagem, dobra e acabamento:** Remoção de rugas, organização e preparo das roupas.
- **Embalagem:** As roupas são acondicionadas conforme os requisitos da instituição.
- **Controle de qualidade:** Garantia da eficácia dos processos com inspeções e amostragens.
- **Distribuição e rastreamento:** As roupas são entregues e rastreadas com registros completos.
- **Manutenção de equipamentos:** Limpeza e manutenção regular das máquinas e equipamentos.
- **Treinamento e conformidade:** Capacitação da equipe e conformidade com normas de biossegurança.
- **Processamento de roupas domésticas:** Conforme RDC nº 06/2012 ([ANVISA, 2012](#)), com separação de ciclos.

Todas as etapas do processo precisam ser devidamente registradas e estar disponíveis a qualquer momento. Portanto, é essencial manter um sistema de rastreamento adequado para acompanhar as roupas, desde a coleta até a entrega. Isso garante a rastreabilidade das peças, com registros organizados que permitem uma pesquisa rápida e confiável, proporcionando acesso ao histórico completo de todas as etapas do processamento das peças.

2.2 SISTEMAS DE CONTROLE DE GESTÃO

Os sistemas de controle são peças-chave na gestão eficiente das lavanderias hospitalares, integrando e otimizando processos em todas as áreas, oferecendo uma vasta gama de funcionalidades, desde o gerenciamento de inventário até o controle de qualidade. Essas plataformas desempenham diversas funções críticas.

Em primeiro lugar, possibilitam a integração de processos ao longo de toda a cadeia de produção da lavanderia, desde a coleta de roupas sujas até a entrega de itens limpos e esterilizados. Isso proporciona uma visão completa das operações, melhorando a eficiência geral e fornecendo os dados para rastreamento de todo o processo.

Além disso, os sistemas de controle permitem o acompanhamento em tempo real do estoque de itens, evitando a escassez de suprimentos e garantindo que os recursos estejam sempre disponíveis quando necessário. Facilitam também o planejamento e agendamento de atividades de lavanderia, permitindo uma alocação eficiente de recursos.

No que diz respeito ao controle de qualidade, esses sistemas oferecem módulos específicos para o monitoramento e controle de todos os processos, assegurando a conformidade com os padrões de higiene e segurança estabelecidos e a total rastreabilidade do processo em todas as suas etapas.

Fornecem ainda ferramentas para a gestão financeira, incluindo faturamento, contabilidade e relatórios de desempenho. Isso possibilita uma análise mais precisa de custos e receitas, contribuindo para uma melhor gestão da empresa.

Em resumo, os sistemas de controle são essenciais para a modernização e eficiência das operações de lavanderias hospitalares, permitindo que os gestores tomem decisões embasadas em dados para garantir a entrega de serviços de alta qualidade e seguros aos pacientes e profissionais de saúde.

2.3 JAVA, A BASE

Para o desenvolvimento do sistema de gestão utilizado no projeto de controle e rastreamento de produção em lavanderias hospitalares, a linguagem *Java* ([Oracle Corporation, 2024](#)) foi escolhida devido às suas características robustas e escaláveis. A Programação Orientada a Objetos (POO) em *Java* ([Oracle Corporation, 2024](#)) proporciona uma estrutura modular que

facilita a criação de sistemas extensíveis e de fácil manutenção, alinhando-se perfeitamente às necessidades do projeto.

Java oferece suporte à modularidade através do uso de classes e pacotes, permitindo que o sistema seja desenvolvido em partes independentes, que podem ser reutilizadas e atualizadas conforme necessário. Essa modularidade é essencial para garantir a escalabilidade do sistema, uma vez que novos módulos ou funcionalidades podem ser adicionados sem comprometer o funcionamento do restante do sistema. Além disso, a organização em módulos possibilita um melhor gerenciamento do código, promovendo maior clareza e manutenibilidade.

Os pilares da **POO**, como encapsulamento, herança, abstração e polimorfismo, foram explorados no desenvolvimento do sistema. O encapsulamento garantiu a proteção dos dados e a definição clara das responsabilidades de cada classe, mantendo o sistema seguro e eficiente. A herança permitiu a reutilização de código entre as classes, enquanto o polimorfismo facilitou a implementação de comportamentos flexíveis e adaptáveis às diferentes etapas do processo de produção da lavanderia hospitalar.

A escolha do *Java* ([Oracle Corporation, 2024](#)) também se destacou pela sua compatibilidade com uma vasta gama de bibliotecas e *frameworks*, bem como pela capacidade de integração com outros sistemas hospitalares e bancários, proporcionando segurança, eficiência e flexibilidade. Isso tornou a linguagem uma excelente escolha para garantir a estabilidade e a escalabilidade do sistema ao longo do tempo.

Por fim, o uso do *Java* ([Oracle Corporation, 2024](#)) no desenvolvimento deste sistema de gestão resultou em uma solução modular, robusta e adaptável, capaz de lidar com a complexidade do controle de produção em lavanderias hospitalares, além de garantir a conformidade com os padrões de segurança exigidos.

3 TRABALHOS CORRELATOS

Inicialmente, foram realizadas consultas em bases de dados acadêmicas, portais especializados em tecnologia e saúde, além de revisão de literatura técnica relacionada ao tema. O objetivo dessa etapa foi obter uma compreensão aprofundada da legislação e das exigências aplicadas ao setor, bem como identificar soluções tecnológicas disponíveis no mercado que pudessem atender a essas demandas.

No âmbito das consultas a portais especializados, foram analisadas publicações oficiais do Ministério da Saúde, da [ANVISA](#) e da legislação vigente, com foco em normas, manuais, Resoluções de Diretoria Colegiada ([RDC](#)) e diretrizes relacionadas ao processamento de roupas hospitalares. Essa etapa possibilitou compreender os requisitos regulatórios e sanitários que devem ser observados no desenvolvimento de sistemas voltados à gestão de lavanderias hospitalares, assegurando conformidade com as práticas exigidas para esse segmento.

Referente à consulta acadêmica, foi utilizada a plataforma *Google Acadêmico*. Em uma primeira pesquisa, empregou-se as palavras-chave ‘ERP’, ‘gestão’, ‘lavanderias’ e ‘controle’. Com o filtro temporal de 2018 a 2024, foram obtidos 154 resultados. A análise dos títulos revelou que, embora abordem temas variados, não tratam de forma direta das necessidades específicas das lavanderias hospitalares. Nesse sentido, observa-se uma escassez de estudos voltados a essa área.

Figura 1 – Busca no Portal Google Acadêmico

A imagem mostra a interface do Google Acadêmico. No topo, há uma barra de busca com o texto "ERP, gestão, lavanderias, controle" e um botão de lupa. À direita, há o link "FAZER LOGIN". Abaixo da barra de busca, há uma seção com o título "Artigos" e o texto "Aproximadamente 154 resultados (0,11 s)". À esquerda, há uma barra lateral com filtros: "A qualquer momento" (com subfiltros "Desde 2025", "Desde 2024", "Desde 2021" e "Período específico..."), "Ordenar por relevância" (com subfiltro "Ordenar por data"), "Em qualquer idioma" (com subfiltro "Pesquisar páginas em Português") e "Qualquer tipo" (com subfiltro "Artigos de revisão"). No centro, há uma lista de resultados. O primeiro resultado é "Aplicação de ferramentas para controle de estoque em uma lavanderia da Grande Vitória" por AVA Gomes, 2021, disponível em ifes.edu.br. O segundo resultado é "Análise de Eficiência Logística: Estudo de Caso para Empresa do Setor de Lavanderia na Cidade de São Paulo-SP" por EF dos Santos, ACG da Costa, 2024, disponível em fateczl.edu.br. O terceiro resultado é "Controle interno: uma proposta de intervenção de melhoria para uma pequena empresa de confecção" por CJ Pereira, Y da Silva Faia, 2021, disponível em emnuvens.com.br. Cada resultado inclui um ícone de estrela, um ícone de citação, o número de citações, o link "Artigos relacionados" e um ícone de seta para o PDF.

Fonte: Portal Google Acadêmico

Após examinar os títulos, selecionamos aqueles que pareciam mais relacionados ao tema do nosso estudo, resultando em 5 artigos. Na sequência, fez-se a leitura dos resumos destes

artigos. Embora nenhum deles abordasse o mesmo ramo de negócio, observamos que alguns pontos (metodologia de pesquisa, pesquisa de disponibilidades, levantamento de requisitos, desenvolvimento de software, entre outros) eram semelhantes ao nosso projeto.

Iniciou-se pelo artigo que tratava, que conforme [Uchi e colaboradores \(2018\)](#) trata da *Aplicação de Técnicas de Previsão de Demanda em uma Lavanderia Hospitalar*. Apesar deste artigo não tratar especificamente do assunto proposto em nosso estudo, nos deu a noção da aplicação das técnicas de previsão de demanda de curto prazo em uma lavanderia hospitalar, de modo a conceder um modelo de previsão que auxilie na produção dos kits de forma eficiente.

O segundo artigo estudado diz respeito ao desenvolvimento de um *Sistema de Anotação de Pedidos para Serviço de Alimentação* ([FILHO, 2023](#)). Neste estudo, o autor descreve o processo de criação de um aplicativo móvel, que ajuda os funcionários dos estabelecimentos a capturar os pedidos dos clientes de maneira mais atualizada e segura.

O terceiro artigo estudado teve como objetivo, segundo [Almeida \(2023\)](#) *identificar os softwares de simulação mais utilizados no ambiente empresarial para resolução de problemas em estoques*. O autor apresentou inúmeras aplicações e seleção de ferramentas vantajosas para a replicação no ambiente de estoque, o que ajudou na busca de ferramentas para o gerenciamento do negócio de lavanderias.

No quarto estudo, *Tecnologia da informação na gestão de restaurantes* ([SANTOS; JUNIOR, 2021](#)), identificou-se como o uso da tecnologia da informação evoluiu e contribuiu para a melhoria dos processos de gestão.

No quinto estudo, *Vantagens e Desvantagens Pós Implementação de Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP) em Empresas*"([VIEIRA; FLORIAN; FARINA, 2023](#)), constatou-se que a adoção da tecnologia, particularmente através de sistemas de gestão, oferece suporte para a tomada de decisões mais precisas.

3.1 SÍNTESE DOS TRABALHOS ANALISADOS

Com base na revisão da literatura, foram identificados estudos que, embora em diferentes áreas de aplicação, apresentam contribuições relevantes para este trabalho. A Tabela 3 sintetiza os principais pontos de cada obra, destacando seus objetivos e a forma como auxiliaram na construção do referencial deste estudo.

Tabela 3 – Síntese dos estudos analisados

Autor/Ano	Título/Assunto	Objetivo do Estudo	Contribuição para o TCC
Uchi e colaboradores (2018)	Aplicação de Técnicas de Previsão de Demanda em uma Lavanderia Hospitalar	Aplicar técnicas de previsão de demanda de curto prazo em lavanderia hospitalar	Auxiliou na compreensão da previsão de kits de forma eficiente
Filho (2023)	Sistema de Anotação de Pedidos para Serviço de Alimentação	Desenvolver um aplicativo móvel para registrar pedidos de forma mais atualizada e segura	Inspirou quanto ao uso de sistemas móveis para registros e controle de processos
Almeida (2023)	Softwares de simulação aplicados a estoques	Identificar softwares de simulação mais usados no ambiente empresarial	Contribuiu na seleção de ferramentas vantajosas para o gerenciamento em lavanderias
SANTOS e JUNIOR (2021)	Tecnologia da Informação na Gestão de Restaurantes	Analisar a evolução e contribuição da TI nos processos de gestão	Evidenciou o papel da TI na melhoria da gestão e eficiência em serviços
Vieira, Florian e Farina (2023)	Vantagens e Desvantagens Pós-Implementação de ERP em Empresas	Avaliar impactos da implementação de sistemas integrados de gestão (ERP)	Reforçou a importância de sistemas de gestão no suporte à tomada de decisão

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos estudos analisados.

3.2 PESQUISA DE MERCADO

Para compreender o que está sendo utilizado no ramo de lavanderias, foi realizada uma pesquisa, por meio de um formulário digital, com usuários dos principais softwares existentes no mercado. O objetivo foi investigar a experiência e o *feedback* dos usuários em relação às soluções disponíveis.

Os participantes foram questionados sobre as principais dificuldades enfrentadas, sendo as mais citadas:

- Controle financeiro, estoque e gestão de pacotes;
- Rastreamento do processo, desde a chegada das peças até a devolução ao cliente;
- Gestão de entregas e delivery;
- Disponibilização de informações em tempo real.

3.3 DISPONIBILIDADES

Com base na pesquisa executada, verificou-se a aplicação de alguns softwares para a gestão dos serviços executados. Os mais citados foram o *SWL*, *Equipe*, *Alegro Net*, *Agenda Boa*, *LavSoft* e *SisLav*. Buscamos informações a respeito de cada um dos sistemas e verificamos que todos são softwares pagos, com poucas opções de testes para avaliação. Sendo assim, a opção foi avaliar os sites de divulgação e comercialização dos sistemas em questão.

3.3.1 Sistema SWL

Sistema pago e *on-line*, que disponibiliza, conforme anunciado no seu site oficial, um controle total da empresa, com *dashboards* intuitivos e *interface* amigável. Entre suas principais funcionalidades estão: controle dos atendimentos, controle do processo produtivo, caixa, financeiro completo, entre outros.

No processo de pesquisa, foi o mais citado entre os usuários, que ressaltaram suas funcionalidades. A Figura 2 elenca as principais funcionalidades do sistema.

Figura 2 – Divulgação de funcionalidades no site oficial do sistema SWL



Fonte: SISTEMAS, 2020

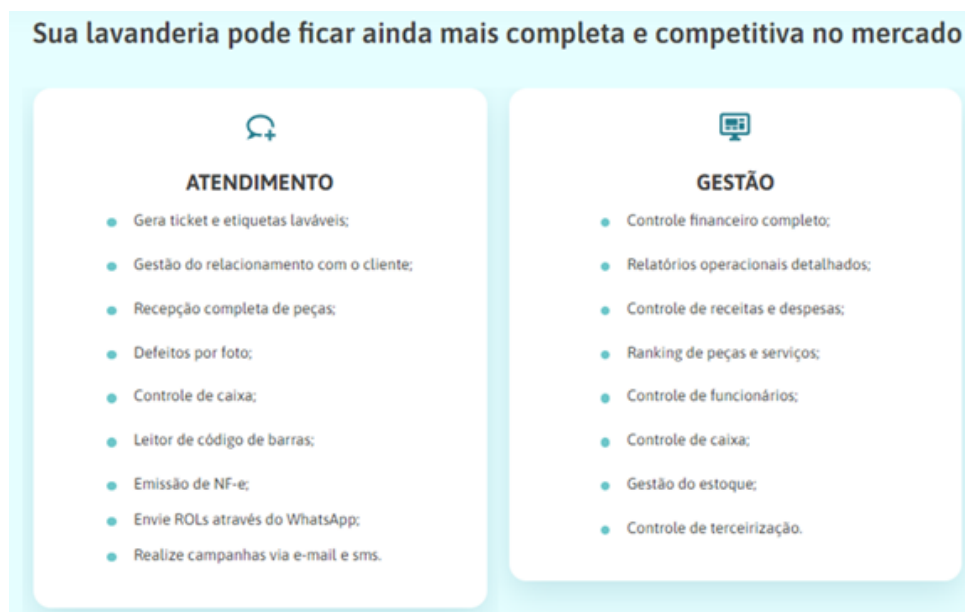
Disponível em: <<https://sistemaswl.com.br/>>. Acesso em: 15 ago. 2024.

3.3.2 Sistema Equipe

Conforme informado no site oficial, este sistema foi incorporado pela empresa *Soluções Hybex*, que surgiu da fusão das empresas *Equipe Soluções* (desenvolvedora do sistema Equipe) e *Ideológica Informática* (desenvolvedora do sistema AlegroNet). Trata-se também de um sistema pago. Verificamos que a *Hybex* oferece uma suíte de aplicativos para a gestão de negócios, não apenas para lavanderias, mas também para outros ramos empresariais.

Entre suas principais funcionalidades estão: controle do relacionamento com clientes, caixa, envio de *rols* pelo *WhatsApp*, controle financeiro completo, gerenciamento de *marketing*, entre outros. No processo de pesquisa, os usuários registraram dificuldades no suporte pós-venda.

Figura 3 – Principais funcionalidades do sistema Equipe



Fonte: HYBEX, 2024a

Disponível em: <<https://hybex.com.br/solution-segment/lavanderia-comercial/>> Acesso em: 15 ago. 2024.

3.3.3 Sistema Alegro Net

Assim como o sistema Equipe, o *AlegroNet* também foi incorporado pela *Soluções Hybex*. Segundo o site oficial do distribuidor, o *Alegro* é um sistema integrado que organiza empresas de prestação de serviços — como lavanderias, sapatarias, oficinas de costura e tingimento, joalherias, relojoarias e redes de franquias — com todos os recursos necessários para administrar também a venda de produtos.

É dividido em dois módulos principais, cada um com funções e recursos bem definidos: o módulo de **atendimento**, que concentra as operações de frente de caixa (recebimento de peças, entregas, vendas/PDV), e o módulo de **retaguarda**, que engloba operações de gestão de clientes, estoque e finanças. Há ainda módulos opcionais para ampliar as funcionalidades.

Durante a pesquisa, usuários registraram dificuldades no registro de peças e a ausência de funcionalidade para envio dessas informações via *WhatsApp* aos clientes.

Figura 4 – Funcionalidades do sistema Allegro



Fonte: HYBEX, 2024b

Disponível em: <<https://hybex.com.br/solutions/allegro/>> Acesso em: 15 ago. 2024.

3.4 WINDCARE LAUNDRY SOLUTION

Conforme brevemente descrito no Capítulo de 1 Introdução, no início de 2022, o autor deste trabalho estabeleceu um empreendimento focado no ramo de lavanderia. Com base em sua experiência prévia neste setor, identificou um nicho promissor e pouco explorado: a lavanderia hospitalar, que demandava controles específicos e um sistema dedicado. Inicialmente, recorreu a um programa em Visual Basic for Applications (VBA), que já tinha desenvolvido e utilizado em nosso outro empreendimento. Esse sistema foi criado de forma autodidata, com base em materiais encontrados na *internet* e vídeos do *YouTube*.

O sistema era bem simples, mas devido à total falta de metodologia, foi bastante complicado de ser desenvolvido. Este sistema inicia com uma tela de login, que dá acesso a um menu principal da aplicação, conforme a figura 5.

Figura 5 – Tela de Login do Sistema Autoral



Fonte: Sistema do Autor.

Abaixo, na figura 6, a tela principal é apresentada, sendo que essa dá acesso a todos os serviços e controles disponibilizados, sem qualquer controle de usuário ou restrição.

Figura 6 – Tela Principal do Sistema Autoral



Fonte: Sistema do Autor.

A partir desta tela inicial temos acesso às telas de cadastro de produtos e clientes, figura 7, assim como à tela de serviços, onde são gerados os pedidos de fato.

Figura 7 – Tela de Cadastro do Sistema Autoral

WindCare Laundry Solutions - Cadastro

CADASTRO SERVIÇOS RELATÓRIOS

Logout Sair do Sistema
Operador: Marcio Almeida da Silva

CADASTRO

Cliente | Serviço/Produto |

Nome Celular Código

CPF RG Telefone

Endereço Nº Apto

Bairro / Praia CEP Estado

Cidade Obs

Aceita Publicidade Habilitar Programa de Pontos

Tabela de Preço

Salvar Cancelar

Menu Clientes

Novo

Consultar

Cancelar

Fonte: Sistema do Autor.

Na tela de serviço, temos as opções de ingressar, alterar, listar e cancelar os pedidos, conforme figura 8. Há também a possibilidade de emitir o cupom não fiscal.

Figura 8 – Tela de Serviços - Sistema Autoral

WindCare Laundry Solutions - Servicos

CADASTRO SERVIÇOS RELATÓRIOS

Logout Sair do Sistema
Operador: Marcio Almeida da Silva

SERVIÇOS/PRODUTOS

Pedido

Nome Celular CPF

Histórico Alterar Salvar Cancelar

Menu Serviços

Novo

Consultar

Sair

Fonte: Sistema do Autor.

A partir deste projeto, surgiu a ideia de desenvolver um sistema para atender a uma demanda que já tínhamos identificado para gerenciar todo o processo da lavanderia hospitalar. No primeiro semestre do curso, aprendemos a desenvolver pequenas aplicações, mas foi no terceiro semestre, no decorrer da disciplina de *Programação Orientada a Objetos I*, sob a orientação da Professora Karen Borges, que essa ideia começou a se consolidar de forma concreta.

Durante nossas conversas com a professora, ficou evidente que os conhecimentos adquiridos até então não seriam suficientes para desenvolver um sistema que atendesse às necessidades complexas da lavanderia hospitalar. Isso nos deixou com uma difícil decisão: abandonar o projeto ou seguir adiante na disciplina?

Após analisar cuidadosamente a grade curricular e os futuros conteúdos do curso, ficou claro que ao longo dos próximos semestres adquiriríamos as habilidades necessárias para alcançar um resultado satisfatório. Sendo assim, apostamos no projeto e iniciamos o desenvolvimento.

3.4.1 A primeira versão do sistema

Iniciamos o desenvolvimento da primeira versão do projeto na disciplina de Programação Orientada a Objetos I, onde a linguagem abordada foi o Java, seguindo o paradigma da orientação a objetos. Um requisito para alcançar a aprovação nesta disciplina seria o desenvolvimento de um projeto onde deveríamos desenvolver um *CRUD*, ou seja, um sistema que abrangesse as quatro operações básicas de armazenamento persistente de dados: *Create*, *Read*, *Update* e *Delete*.

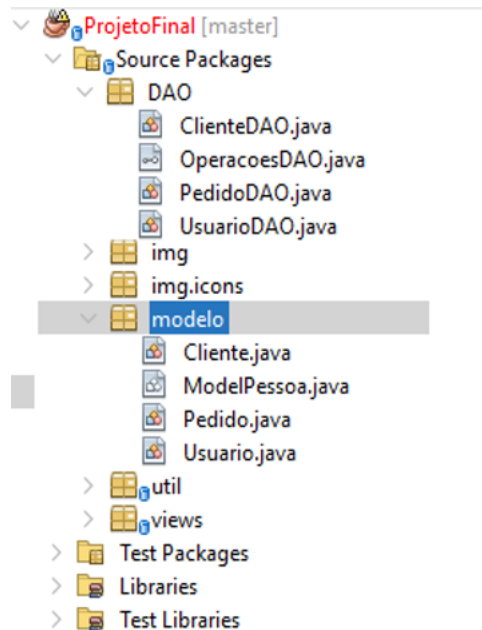
A operação de *Create* adiciona novos registros ao banco de dados, enquanto a operação de *Read* recupera dados armazenados, permitindo a consulta e exibição de informações. A operação de *Update* modifica dados existentes, permitindo a atualização de informações previamente armazenadas. Por fim, a operação de *Delete* remove dados do banco de dados, apagando registros conforme necessário.

Nesta primeira versão, foi desenvolvido o módulo de cadastro de clientes, onde os dados ficam todos armazenados em memória e não é feita qualquer persistência com os dados. Assim que o programa é encerrado, todas as informações são perdidas e o sistema volta ao estado inicial.

Pensando em uma futura integração com banco de dados e a persistência desses dados, o projeto já foi desenvolvido com interface e implementação do Data Access Object ([DAO](#)), visando separar a lógica de acesso a dados da lógica de negócios de uma aplicação. Essa separação permite que a lógica de acesso a dados seja facilmente modificada sem impactar o restante da aplicação.

Foi desenvolvida a estrutura completa usando esse modelo de implementação. Foram criadas as classes modelo, a interface e a implementação das classes [DAO](#) propriamente ditas.

Figura 9 – Estrutura do Sistema do Autor



Fonte: Código do Autor.

Como este projeto era requisito para aprovação na disciplina de Programação Orientada a Objetos I, foi necessário que abordasse alguns conceitos como o de polimorfismo e abstração. Esses conceitos foram aplicados nas classes `ModelPessoa` e `Cliente`, onde a classe `ModelPessoa` é uma `abstract class` e a classe `Cliente` estende a classe `ModelPessoa`, atendendo assim à exigência para aprovação na disciplina.

Figura 10 – Classes do Código do Autor

```

/**
 *
 * @author Marcio
 */
public abstract class ModelPessoa {

    private String nome;
    private long cpf;
    private long rg;
    private String endereco;
    private int numero;
    private String estado;
    private long telefone;
    private String sexo;
    private boolean ativo;
    private String obs;
    private String bairro;
    private String cidade;
    private int apto;
    private long cep;
}

/**
 *
 * @author Convidado
 */
public class Cliente extends ModelPessoa {
    private int codCliente = 0;
    private int qntPedidos;
    private double divida;
    private double credito;
}

```

Fonte: Código do Autor.

Já nesta primeira etapa foi desenvolvida uma *interface* gráfica, baseada em `javaSwing`, para tornar o programa mais agradável ao usuário.

Figura 11 – Tela Cadastro de Clientes - Sistema Resultante do Estudo

Fonte: Sistema do Autor.

Nesta tela é possível ingressar, editar e desabilitar clientes, salvando-os temporariamente em memória. A parte da consulta e exibição é feita automaticamente na própria tela do programa. Ou seja, foi desenvolvido um CRUD completo.

3.4.2 A segunda versão do sistema

Nesta segunda versão do sistema foram implementados os métodos referentes à persistência dos dados em banco de dados. Essas operações são implementadas em *Java* utilizando *frameworks* como Java Database Connectivity ([JDBC](#)) e Java Persistence API ([JPA](#)). O [JDBC](#) permite a execução de operações Structured Query Language ([SQL](#)) diretamente contra o banco de dados, enquanto o [JPA](#) proporciona uma abordagem de mapeamento objeto-relacional para gerenciar dados relacionais. Em nosso projeto usamos o [JDBC](#), pois somente em semestres mais avançados implementaremos as tecnologias de [JPA](#).

Além da persistência de dados, foi adicionado o módulo responsável por fazer todo o acompanhamento do sistema de controle e rastreabilidade das fases do processo de produção da lavanderia, onde a administração poderá ter acesso às informações de todos os processos em tempo real.

Os usuários da produção terão acesso somente a esse módulo, dando entrada nos dados alimentando o sistema, enquanto os administradores terão acesso a estes dados através do módulo de relatórios disponível na versão para Personal Computer ([PC](#)).

4 DESENVOLVIMENTO

Seguindo a metodologia definida na Seção 1.2.2 deste trabalho, iniciamos o desenvolvimento do objeto principal deste estudo: o desenvolvimento do Aplicativo de Controle de Processos para dispositivos móveis.

4.1 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA ÁGIL - KANBAN

O desenvolvimento do sistema foi conduzido utilizando um *Kanban* simplificado, adequado ao contexto de uma equipe reduzida, composta por apenas um desenvolvedor. A escolha por essa metodologia ocorreu em função de sua capacidade de organizar o fluxo de trabalho de maneira clara e objetiva, proporcionando ciclos de entrega curtos e iterativos. Além disso, permitiu realizar ajustes conforme surgiram novas demandas, sendo que o próprio desenvolvedor foi responsável por inserir os *cards* no quadro e executá-los na sequência necessária para atender às prioridades do processo de desenvolvimento.

Mesmo com uma estrutura enxuta, o *Kanban* demonstrou-se eficaz, permitindo que o projeto evoluísse de forma progressiva e alinhada às necessidades reais do usuário. Durante a execução, as tarefas foram organizadas em fases bem definidas e visualizadas em um quadro de atividades, o que facilitou significativamente a gestão pessoal do fluxo de trabalho.

Cada funcionalidade, desde o planejamento até a execução e entrega, foi acompanhada continuamente, contribuindo para a identificação de eventuais gargalos, a definição de prioridades e o ajuste do andamento das atividades conforme as exigências do desenvolvimento. Essa visualização constante favoreceu o controle individual do progresso e possibilitou que as entregas fossem realizadas de maneira estruturada.

Embora a equipe fosse composta por um único integrante, a aplicação da metodologia ágil proporcionou um desenvolvimento incremental e integrado ao sistema, permitindo que o software fosse implementado com qualidade e de acordo com os padrões previamente estabelecidos, desde as etapas iniciais até a entrega final do projeto.

Tabela 4 – Quadro Kanban utilizado no desenvolvimento do sistema

A Fazer	Em Progresso	Concluído
Levantamento de Requisitos	Implementação da Tela de Login	Modelagem do Banco de Dados
Definição do Design	Ajustes no Sistema de Relatórios	Integração com o Banco de Dados
Validação dos Protótipos	Testes na Área de Preparação	Desenvolvimento das Telas de Seleção de Área
Criação da Documentação Final		Entrega Final do Sistema

Fonte: Desenvolvido pelo Autor.

4.2 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Nesta etapa, buscamos identificar as reais necessidades que este aplicativo deverá atender. A intenção foi definir claramente o que o sistema precisa realizar, desde o monitoramento dos ciclos de lavagem até a entrega final dos itens nas unidades de saúde de origem, assegurando que o desenvolvimento siga um rumo eficiente. Nosso objetivo final é oferecer uma solução organizada e de fácil compreensão para registrar as etapas de todo o processo, atendendo à legislação vigente e respeitando as restrições técnicas e operacionais específicas da lavanderia hospitalar.

4.2.1 Técnicas Usadas

Anteriormente ao início do levantamento propriamente dito, realizamos uma análise na legislação envolvida que regula a atividade e determina quais os registros e controles devem ser feitos. Após esta fase de pesquisa e interpretação da legislação, partimos para o levantamento propriamente dito. Usamos basicamente a técnica de *Observação Direta*, que consiste na imersão do analista no ambiente operacional, permitindo tanto a observação dos processos no dia a dia como o envolvimento do analista nos mesmos, observando a mecânica com que as atividades são realizadas e identificando na prática os itens verificados na legislação.

4.2.2 Definição Geral de Requisitos de Software

Segundo [Sommerville \(2020\)](#), requisitos de software são especificações que definem o que um sistema deve realizar para atender às necessidades dos usuários e das partes interessadas. Esses requisitos desempenham um papel essencial na orientação do desenvolvimento, teste e validação do software, servindo como base para garantir que o sistema atinja os objetivos estabelecidos e respeite as limitações técnicas e operacionais.

Em nosso projeto, os requisitos foram organizados em quatro categorias principais: pré-requisitos, requisitos funcionais, requisitos não funcionais e requisitos de *interface*, além das características dos usuários e das restrições. Os pré-requisitos compreendem as condições

necessárias para o desenvolvimento e a execução do software, enquanto os requisitos funcionais estabelecem as funcionalidades que o sistema deve oferecer. Já os requisitos não funcionais dizem respeito a aspectos como desempenho, segurança, usabilidade e outras qualidades essenciais. Os requisitos de *interface*, por sua vez, descrevem a forma de interação entre o usuário e o sistema. Complementarmente, as características dos usuários permitem delinear o perfil do público que utilizará a solução, considerando suas necessidades e limitações, ao passo que as restrições indicam os limites técnicos, operacionais ou normativos que precisam ser observados no processo de desenvolvimento.

4.2.2.1 *Pré-requisitos*

Para assegurar o correto funcionamento do aplicativo e viabilizar sua integração eficiente ao sistema principal, faz-se necessário estabelecer previamente os requisitos de troca de informações entre as duas plataformas. Esses pré-requisitos determinam os dados que o sistema deverá disponibilizar ao aplicativo de forma padronizada e consistente, garantindo que as funcionalidades desenvolvidas operem de maneira confiável, contínua e alinhada às necessidades do processo. Dessa forma, a definição clara desses elementos contribui para o alinhamento de expectativas, a redução de falhas de integração e a manutenção de um fluxo adequado de informações entre os ambientes envolvidos.

O aplicativo deverá receber do sistema principal os seguintes dados:

- **Cadastro de funcionários:** O sistema principal deverá disponibilizar ao aplicativo os dados referentes a todos os funcionários da lavanderia, incluindo suas funções e os processos que estão autorizados a executar.
- **Cadastro de clientes:** O sistema principal deverá disponibilizar ao aplicativo os dados referentes ao cadastro dos clientes.
- **Cadastro de produtos:** O sistema principal deverá disponibilizar ao aplicativo os dados referentes aos produtos utilizados em todos os processos da lavanderia.
- **Processos de lavagem:** O sistema principal deverá disponibilizar ao aplicativo os dados referentes aos diferentes processos de lavagem executados na lavanderia.

4.2.2.2 *Requisitos funcionais*

Os requisitos funcionais descrevem as funções que o sistema deve executar e os serviços que ele deve oferecer em diferentes cenários. Eles determinam como o sistema deve reagir às entradas dos usuários e como deve se comportar em situações específicas, incluindo funções essenciais como a criação de contas ou a geração de relatórios.

- **Registrar os dados de coleta no cliente:** Dados importantes: Cliente, data, hora, peso.

- **Registrar os dados de recebimento das peças da lavanderia:** Dados importantes: Cliente, pedido, data, hora, peso, data da devolução.
- **Registrar os dados da classificação das peças da lavanderia:** Dados importantes: Pedido, data, hora, lote com classificação de sujidade e peso de cada lote.
- **Registrar os dados da lavagem das peças:** Dados importantes: Pedido, lote, data, hora, processo, relave, equipamento e operador.
- **Registrar os dados da centrifugação das peças:** Dados importantes: Pedido, lote, data, hora, lote, equipamento e operador.
- **Registrar os dados da secagem da roupa:** Dados importantes: Pedido, lote, data, hora, data, hora, equipamento, temperatura, tempo de secagem e operador.
- **Registrar os dados da passadoria das peças:** Dados importantes: Pedido, lote, data, hora, tipo, equipamento e operador.
- **Registrar os dados da finalização, controle de qualidade, embalagem e armazenagem das peças:** Dados importantes: Pedido, data, hora, lote, controle de qualidade, reparo, tipo de embalagem, volumes, detalhes e operador.
- **Registrar os dados do despacho/retorno a unidade de saúde:** Dados importantes: Pedido, data, lote, hora carregamento, hora entrega, volumes, veículo e motorista.

4.2.2.3 *Requisitos não funcionais*

Os requisitos não funcionais tratam das características e restrições do sistema, como desempenho, segurança, usabilidade e confiabilidade. Eles asseguram que o sistema não apenas execute suas funções, mas o faça dentro dos parâmetros necessários para proporcionar uma experiência de qualidade ao usuário, garantindo, por exemplo, tempos de resposta adequados e a capacidade de suportar grandes volumes de dados.

- **Desempenho:** O sistema deve ser capaz de processar as atualizações de status dos processos em menos de 2 segundos, garantindo que as informações sobre o ciclo de lavagem, secagem e entrega dos itens sejam atualizadas em tempo real.
- **Segurança:** O sistema deve proteger os dados sensíveis dos pacientes e das operações da lavanderia hospitalar utilizando criptografia AES-256 para todas as informações armazenadas e transmitidas. Além disso, deve implementar autenticação de dois fatores para os usuários que acessarem o sistema.
- **Usabilidade:** A interface do sistema deve ser intuitiva e fácil de usar, com design responsivo para diferentes tamanhos de tela, permitindo que os funcionários operem o sistema de maneira eficiente, mesmo em ambientes com alta rotatividade de pessoal.

- **Confiabilidade:** O sistema deve apresentar uma disponibilidade mínima de 99,9.
- **Compatibilidade:** O aplicativo deve ser compatível com dispositivos Android e iOS, funcionando em versões a partir do Android 8.0 e iOS 12.0, garantindo suporte para uma ampla gama de dispositivos utilizados na lavanderia, assim como ser compatível com o banco de dados MySQL e com os outros módulos do sistema ao qual irá integrar-se.
- **Capacidade de Suporte:** O sistema deve ser capaz de gerenciar até 50 usuários simultâneos sem degradação significativa do desempenho, incluindo atualizações em tempo real dos processos da lavanderia hospitalar.
- **Eficiência Energética:** O aplicativo deve ser otimizado para minimizar o consumo de bateria, garantindo que os dispositivos móveis possam operar por pelo menos 8 horas sem necessidade de recarga, mesmo com uso contínuo.
- **Conformidade:** O sistema deve estar em conformidade com as normas regulamentares de proteção de dados hospitalares, como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), garantindo que todas as práticas de coleta, armazenamento e processamento de dados estejam dentro dos padrões exigidos.

4.2.2.4 *Requisitos de interface*

O sistema deverá apresentar uma interface amigável, intuitiva e de fácil interação, desenvolvida especificamente para dispositivos móveis. A inserção de dados e a manipulação pelo usuário deverão ocorrer, prioritariamente, por meio do toque na tela, evitando-se a introdução manual de textos. Para garantir a padronização das informações e a minimização de erros, as entradas deverão ser facilitadas com o uso de botões, *checks* ou *flags*, proporcionando maior agilidade e confiabilidade no uso do aplicativo.

4.2.2.5 *Características dos usuários*

O usuário deverá possuir o mínimo de conhecimento em aplicações móveis básicas, conhecer os processos da lavanderia e estar logicamente autorizado e devidamente identificado no sistema, por meio de um usuário e senha pessoal. Além disso, é necessário que o funcionário seja treinado para a utilização correta do aplicativo, garantindo que compreenda as funcionalidades, siga os procedimentos estabelecidos e utilize a *interface* de forma eficiente e segura.

4.2.2.6 *Restrições*

O sistema deverá ser desenvolvido utilizando a linguagem de programação *Dart* em conjunto com o framework *Flutter*. Deverá ter sistemas de controle de alterações, como logs ou outro recurso, para que seja possível rastrear toda a informação ingressada no sistema. Todas as informações devem ficar registradas em banco de dados relacional, usando como base a linguagem *MySQL* e salvos em nuvem, para que fiquem permanentemente disponíveis.

4.2.2.7 Observações do Levantamento de Requisitos

Para o levantamento das informações, foi utilizada principalmente a técnica de *observação direta*, uma abordagem amplamente adotada em projetos de desenvolvimento de software para coletar dados diretamente no ambiente de operação. Essa técnica foi aplicada na empresa parceira *Wind Care Laundry Solutions Ltda*, localizada na cidade de Osório, onde também serão realizados todos os testes de implantação e produção. Segundo [Seaman \(1999\)](#), a *observação direta* permite que desenvolvedores entendam melhor os processos e necessidades dos usuários, facilitando o levantamento de requisitos mais precisos para o sistema.

4.2.3 Engenharia de Software

Conforme explanado anteriormente, a linguagem escolhida foi o *Dart*, utilizada em conjunto com o *framework* Flutter, ambos selecionados por sua eficiência no desenvolvimento de interfaces modernas e responsivas para aplicações multiplataforma. A *Integrated Development Environment (IDE)* adotada foi o *Visual Studio Code*, devido à sua leveza, extensibilidade e ampla compatibilidade com as ferramentas necessárias para o desenvolvimento. Para o armazenamento e a gestão dos dados, optou-se pelo banco de dados *MySQL*, embora não seja nativo da linguagem, foi escolhido por ser uma solução consolidada no mercado e já estar em uso nos módulos desenvolvidos anteriormente.

Foi realizada uma análise do fluxo geral do funcionamento dos processos da lavanderia hospitalar, visando compreender todas as etapas operacionais. Essa análise foi fundamental para o entendimento de como os processos acontecem dentro do empreendimento e para identificar como o sistema deveria ser desenvolvido para atender as necessidades práticas do ambiente de produção, promovendo uma operação segura, eficiente e intuitiva, sem comprometer o desempenho e a produtividade da equipe envolvida.

Adicionalmente, foram criados os diagramas de fluxo, de sequência, a estrutura das telas e o modelo de dados relacional para o banco de dados, com o objetivo de definir e documentar a arquitetura do sistema, bem como orientar a implementação das funcionalidades.

Além disso, foram projetadas as interfaces com as quais os usuários interagiriam, compostas, em sua maioria, por componentes sensíveis ao toque. Os campos de seleção de datas e horários foram implementados com interfaces gráficas específicas, a fim de minimizar erros de digitação. Dessa forma, buscou-se facilitar a usabilidade e eliminar a necessidade de treinamentos extensivos para a capacitação dos usuários.

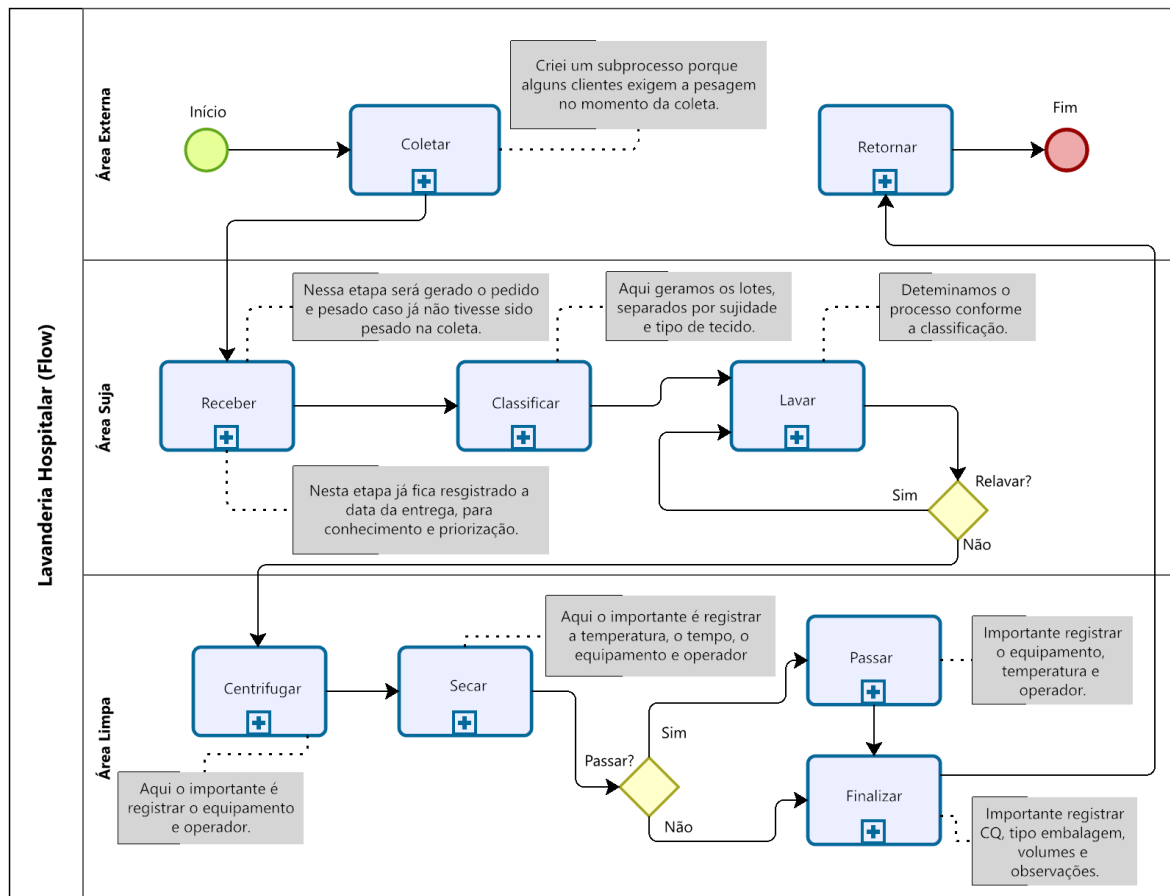
4.2.3.1 Fluxo Geral dos Processos

Para garantir a eficiência, rastreabilidade e segurança das operações em lavanderias hospitalares, o sistema desenvolvido foi estruturado para acompanhar todo o fluxo de processamento

das roupas, desde a coleta no cliente até a entrega final. Esse fluxo representa a base sobre a qual foram implementadas as funcionalidades do sistema.

A Figura 12 ilustra esse fluxo de forma esquemática, evidenciando as principais interações entre os setores da lavanderia e os pontos de controle monitorados pelo sistema.

Figura 12 – Fluxo geral dos processos da lavanderia hospitalar



Fonte: Desenvolvido pelo Autor.

De modo geral, o processo é composto pelas seguintes etapas principais, apresentadas a seguir, juntamente com seus respectivos fluxos e os principais dados a serem registrados.

1. Coleta das roupas sujas no cliente.
2. Recebimento e triagem das peças na lavanderia.
3. Lavagem, secagem e passadoria.
4. Inspeção de qualidade e embalagem.
5. Armazenamento.
6. Entrega das peças higienizadas ao cliente.

4.2.3.2 Diagrama de Fluxo

O diagrama de fluxo descreve de forma sequencial o caminho que cada processo segue, detalhando as decisões e ramificações possíveis em cada etapa. Ele facilita o entendimento dos passos envolvidos, identificando pontos críticos de decisão, áreas que exigem entrada do usuário e as automações do sistema (como as atualizações periódicas de pedidos). O fluxo, assim, orienta desde a autenticação inicial até o encerramento de um pedido, passando pelas etapas nas áreas de Área Suja, Área de Preparação e Área de Finalização.

O diagrama de fluxo serve como uma referência visual para a implementação do software. Abaixo estão os principais usos:

- **Mapeamento dos Processos do Sistema:**

- Ajuda a equipe a entender os fluxos principais e as dependências, especialmente com múltiplas áreas de operação.
- Define o que deve ocorrer automaticamente (como atualizações periódicas) e o que necessita de ação do operador.

- **Redução de Erros e Aumento de Eficiência:**

- Com o fluxo mapeado, o sistema pode ser programado para realizar verificações automáticas em cada ponto de decisão, reduzindo as chances de erro humano.
- Automatiza processos rotineiros, como a consulta de pedidos, garantindo que os operadores sempre visualizem dados atualizados.

- **Estrutura para Automação e Sincronização de Dados:**

- A aplicação de atualizações periódicas permite que os dados de pedidos sejam sincronizados entre sistemas, proporcionando informação em tempo real sem a necessidade de recarga manual.
- Facilita o registro e salvamento automático de dados importantes em cada etapa, garantindo rastreabilidade.

- **Documentação e Treinamento:**

- O diagrama de fluxo oferece uma documentação visual clara que pode ser usada para treinar novos operadores, orientando-os no uso correto do sistema e na execução dos processos conforme o design.

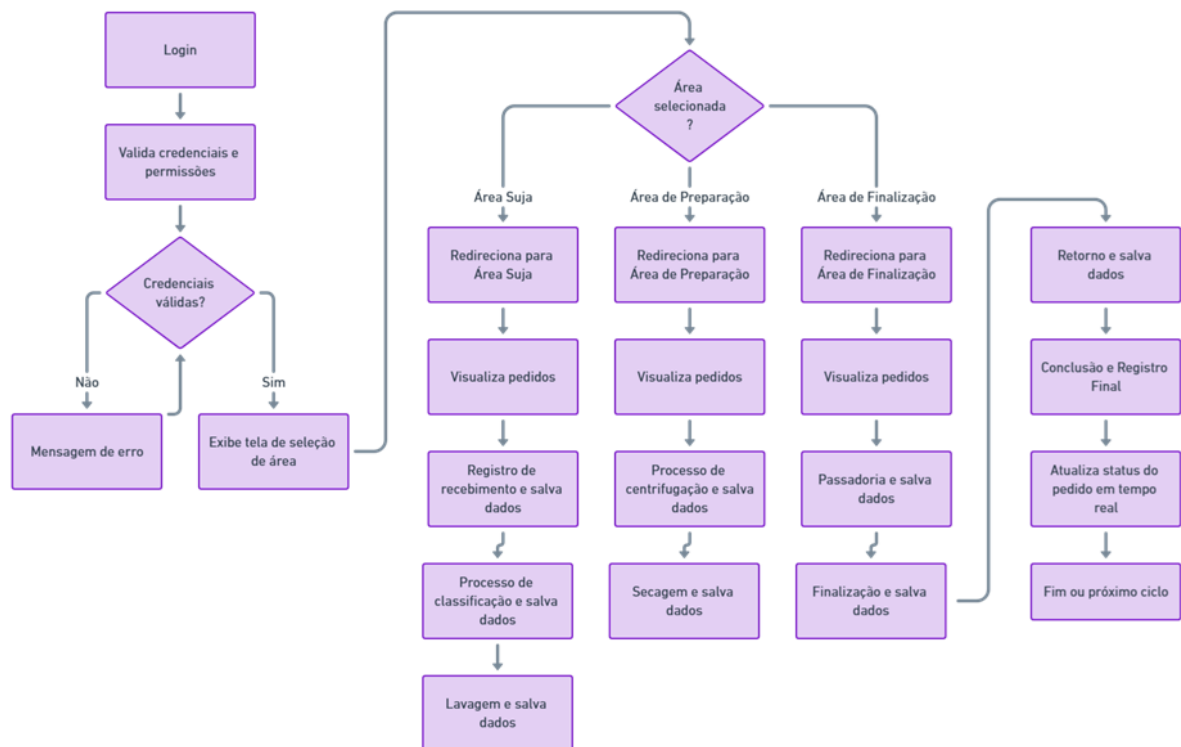
- **Base para Melhorias e Expansão:**

- Ao visualizar o fluxo completo, a equipe pode identificar gargalos e pontos de melhoria, como implementar novas automações ou integrar notificações.

- Facilita a adaptação do sistema para acomodar novos processos ou ajustes, como a inclusão de novas etapas em qualquer área.

O diagrama de fluxo é, portanto, uma ferramenta essencial para alinhar a lógica de negócio, facilitar a implementação técnica e garantir uma interface intuitiva e eficiente para os operadores.

Figura 13 – Diagrama de Fluxo - Sistema Resultante do Estudo



Fonte: Desenvolvido pelo Autor.

4.2.3.3 Diagrama de Sequência

O diagrama de sequência ilustra as interações entre o operador, o sistema e o banco de dados durante o fluxo de trabalho, destacando a ordem e o tempo de cada ação. Neste projeto, o diagrama de sequência visualiza como cada etapa do processo acontece em tempo real, desde a autenticação até a conclusão do pedido, incluindo as atualizações periódicas que garantem que os operadores sempre vejam os pedidos mais recentes.

4.2.3.3.1 Aplicação do Diagrama de Sequência no Projeto

Visão Geral das Interações:

- O diagrama mostra o operador interagindo diretamente com o sistema, enquanto o sistema consulta e registra dados no banco em cada etapa.

- Visualiza o fluxo de trabalho desde o *login* até a finalização de um pedido, mostrando os pontos em que o sistema salva e atualiza dados, o que ajuda a estruturar a comunicação entre módulos.

Estrutura para Atualização em Tempo Real:

- As atualizações periódicas garantem que o sistema consulta o banco de dados frequentemente para novos pedidos, permitindo que o operador sempre visualize informações atualizadas.
- Este processo de consulta regular reduz a necessidade de recarga manual e mantém a equipe atualizada sobre novos pedidos sem interrupção.

Rastreabilidade e Confiabilidade de Dados:

- Em cada processo (recebimento, classificação, lavagem, centrifugação, secagem, passadoria e finalização), o diagrama indica pontos específicos onde o sistema salva dados no banco.
- Isso ajuda na rastreabilidade completa de cada pedido, com registros detalhados e atualizados para cada etapa, fundamental para acompanhamento e controle de qualidade.

O diagrama de sequência visualiza o processo completo e orienta a implementação, garantindo que o sistema opere de forma sincronizada e confiável. É essencial para manter os operadores informados em tempo real e simplificar a rastreabilidade dos pedidos ao longo do fluxo.

Figura 14 – Diagrama de Sequência - Sistema Resultante do Estudo

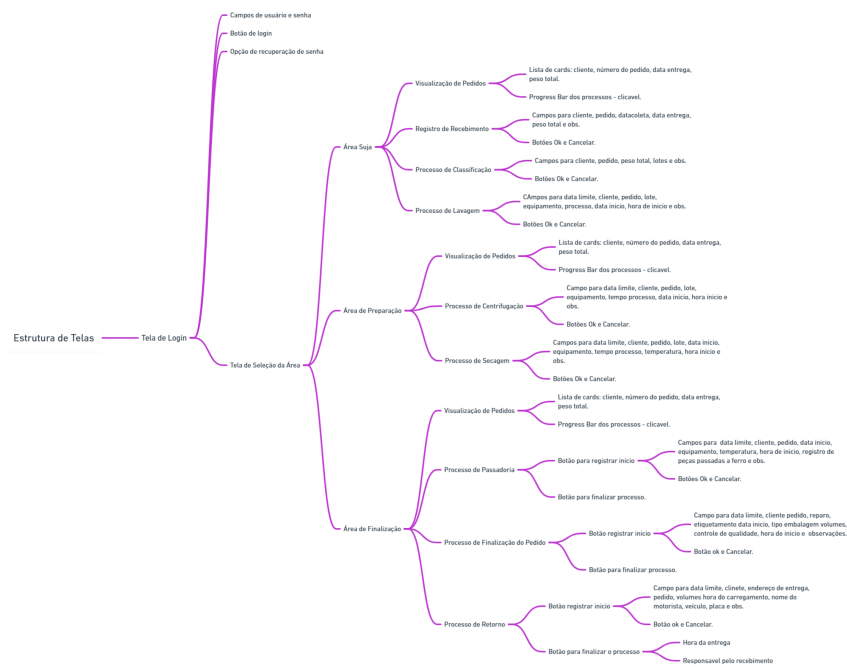


Fonte: Desenvolvido pelo Autor.

4.2.3.4 Estrutura das Telas

Esta estrutura foi concebida para possibilitar a coleta de dados de forma organizada e padronizada. As interfaces foram elaboradas com o objetivo de facilitar o registro das informações, buscando atender às necessidades do processo de coleta e armazenamento dos dados. Na maioria dos registros, a digitação será mínima, pois grande parte das entradas ocorrerá por meio da seleção de dados em elementos da interface gráfica, o que tende a reduzir a ocorrência de erros de digitação. Abaixo apresento a estrutura geral das telas.

Figura 15 – Estrutura Geral das Telas - Sistema Resultante do Estudo



Fonte: Desenvolvido pelo Autor.

O sistema inicia com uma tela de login, que direciona o usuário para uma interface onde ele pode escolher entre três áreas principais de trabalho: Área Suja, Área de Preparação e Área de Finalização. O acesso a cada área é controlado pelo administrador, que define as permissões de acesso no momento do cadastro do usuário, garantindo que cada operador possa interagir apenas com os processos relevantes à sua função. Dentro de cada área existem *cards* que representam os pedidos e dentro deste existem os botões e barras de *status* específicos de cada processo, onde o usuário vai inserindo as informações conforme o processo evolui. Todas estas estruturas serão demonstradas com detalhes na Seção de Prototipação das Telas, ver seção 4.3.

Esse sistema organiza as áreas de trabalho e processos de forma visual e interativa, com *cards* e barras de progresso, além dos botões de lotes. Foi definida a cor azul para as barras de progresso, já para os botões foi definida a cor cinza para os botões de lote ainda não iniciados, a cor vermelho para o botão do processo em "processamento" e azul para processo concluído, permitindo assim que os operadores acompanhem e registrem todas as etapas de maneira clara e precisa.

Toda essa estrutura foi montada de forma modular, facilitando o controle dos processos, assegurando a rastreabilidade em tempo real, desde a recepção dos pedidos até a finalização e entrega ao cliente, além de facilitar a inclusão ou exclusão de barras de processo caso haja necessidade.

4.2.3.4.1 Área Suja

Na Área Suja, os pedidos estão organizados em *cards*, cada um representa um pedido em processamento, contendo no cabeçalho informações essenciais:

- Nome do cliente
- Data de entrega
- Número do pedido
- Peso total

Os *cards* são organizados por data de entrega, de modo que o pedido mais próximo da entrega aparece primeiro na fila. Além disso, cada *card* apresenta uma barra de progresso para os diferentes processos que ocorrem na Área Suja:

- **Recebimento** – Aqui o operador registra informações cruciais como a data de recebimento, a data de entrega e o peso total do pedido.
- **Classificação** – Neste estágio, as peças são separadas conforme a sujidade, tipo de tecido e tipo de aplicação, criando lotes específicos para cada categoria. Cada lote inclui registros da data e hora de início do processo, processo de lavagem a ser aplicado e observações importantes.
- **Lavagem** – A partir deste processo, os lotes são representados por botões interativos nos *cards*. O operador deve clicar para registrar a data e hora de início da lavagem, confirmando também o tipo de lavagem definido na fase de classificação.

4.2.3.4.2 Área de Preparação

Na Área de Preparação, os *cards* seguem o mesmo padrão de cabeçalho, exibindo as informações do pedido para evitar confusões. Os processos desta área incluem:

- **Centrifugação** – O operador registra a data e hora de início da centrifugação e o equipamento utilizado para cada lote, utilizando os botões específicos para cada ação.
- **Secagem** – Similar à centrifugação, aqui o operador registra a data e hora de início da secagem, além de informações adicionais como a temperatura aplicada durante o processo.

As barras de progresso acompanham o status dos processos em tempo real, enquanto os botões de interação garantem que todas as informações sejam devidamente registradas.

4.2.3.4.3 Área de Finalização

Na Área de Finalização, são monitorados os seguintes processos:

- **Passadoria** – O operador inicia o processo de passadoria e registra suas informações utilizando os botões disponíveis.
- **Finalização** – O processo de finalização também é controlado por botões, onde o operador registra o término do pedido.
- **Retorno** – Este processo final marca a etapa de retorno do pedido ao cliente, completando o ciclo de produção.

Cada processo nesta área é acompanhado por duas interações principais: um botão para iniciar, onde o mesmo dispara um formulário para registro das informações do processo e outro para finalizar, enquanto as barras de progresso fornecem um acompanhamento visual contínuo do processo como um todo.

4.2.4 Criação do Modelo Relacional

A concepção do modelo relacional do sistema de gestão para lavanderias hospitalares fundamentou-se nas técnicas clássicas de modelagem de dados propostas por (Codd, 1970), cuja proposta de um modelo baseado em relações matemáticas continua sendo a base predominante para a organização de dados em sistemas de gerenciamento de banco de dados Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) relacionais. O modelo foi implementado utilizando o *MySQL*, uma plataforma consolidada no mercado por sua robustez, suporte a transações e ampla compatibilidade com sistemas de produção. Na criação do modelo relacional, buscamos aliar os princípios clássicos de modelagem de dados com as necessidades específicas de uma lavanderia hospitalar, promovendo a rastreabilidade, o controle rigoroso dos processos e a eficiência operacional. A estrutura concebida dá condições de escalabilidade ao sistema e oferece a capacidade de evolução conforme a complexidade das operações aumente.

4.2.4.1 Definição do Modelo Relacional

O modelo relacional foi elaborado a partir do levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema, seguido pela identificação das entidades, atributos e relacionamentos necessários para representar os processos essenciais da lavanderia hospitalar. As entidades foram transformadas em tabelas, utilizando-se Chaves Primárias (PK) para garantir unicidade e Chaves Estrangeiras (FK) para assegurar a integridade referencial.

De acordo com (ELMASRI; NAVATHE, 2011), a integridade referencial “é a garantia de que os vínculos entre as tabelas relacionadas sejam sempre mantidos, evitando-se inconsistências

no banco de dados”. Para isso, cada relacionamento foi implementado com restrições de chave estrangeira, impedindo operações que comprometam a coesão dos dados.

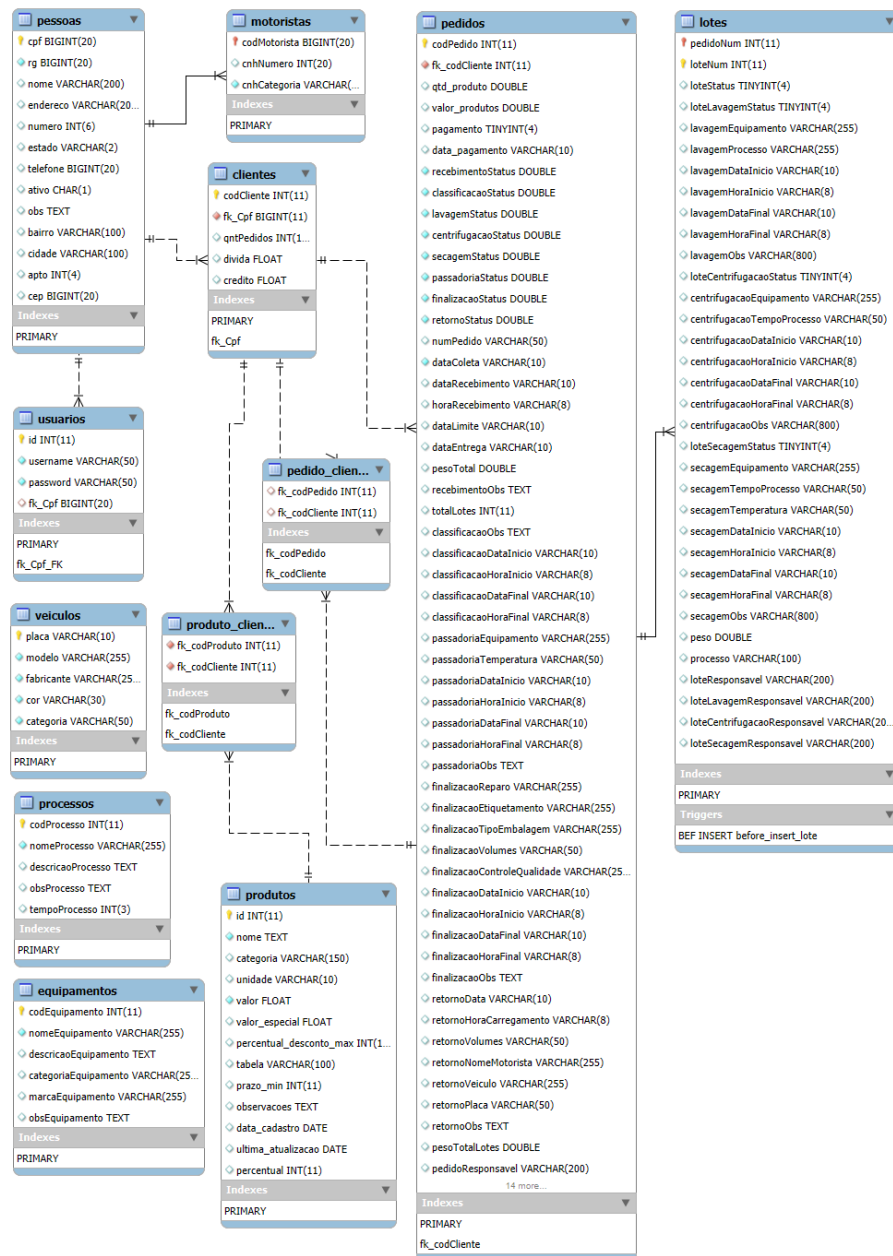
4.2.4.2 Estrutura do Banco de Dados

A base de dados foi denominada `projeto_final` e estruturada com o seguinte conjunto de tabelas e relacionamentos:

- **peessoas**: entidade central, responsável pelo armazenamento dos dados de identificação e contato de indivíduos envolvidos nas operações, como clientes, motoristas e usuários do sistema. A chave primária `cpf` foi utilizada para garantir a unicidade de cada registro.
- **clientes**: entidade especializada de pessoas, que armazena informações específicas relacionadas à atividade comercial, como quantidade de pedidos, saldo de crédito e débito. Mantém relação direta com pessoas através de `fk_Cpf`.
- **motoristas**: outra entidade especializada de pessoas, vinculando motoristas à sua respectiva identificação, além de armazenar informações sobre a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
- **usuarios**: representa os agentes internos que interagem com o sistema, com campos para autenticação e vinculação a registros da tabela pessoas. Foi implementada uma política de integridade referencial com atualização e exclusão em cascata (`ON DELETE CASCADE` e `ON UPDATE CASCADE`), conforme práticas recomendadas de segurança e integridade de sistemas multiusuários (DATE, 2004).
- **pedidos**: entidade que encapsula todo o ciclo de vida de um pedido, desde sua coleta, processamento e entrega. Dada a complexidade desse processo, a tabela pedidos inclui diversos campos relacionados às diferentes etapas do fluxo de trabalho (recebimento, classificação, lavagem, secagem, passadoria, finalização e retorno).
- **lotes**: entidade que representa subdivisões dos pedidos, associadas diretamente ao controle dos processos industriais. O relacionamento com pedidos é de cardinalidade 1:N, implementado com chave composta (`pedidoNum`, `loteNum`).
- **equipamentos**: destinada ao cadastro dos equipamentos industriais utilizados na execução dos processos, como máquinas de lavagem, centrifugação e secagem.
- **processos**: entidade que sistematiza os tipos de processos industriais que podem ser aplicados aos lotes, com especificações técnicas e tempo médio de execução.
- **produtos**: entidade que registra os serviços e insumos ofertados, incluindo preços, categorias e prazos.

- veículos: tabela que representa os veículos utilizados na logística de coleta e entrega de pedidos, contendo informações cadastrais como placa, modelo e categoria.

Figura 16 – Modelo de Banco de Dados Relacional - Sistema Resultante do Estudo



Fonte: Sistema do Autor.

4.2.4.3 Implementação de Restrições e Automatizações

Além da aplicação de restrições de integridade, foi implementado um gatilho (*trigger*) denominado `before_insert_lote`. Esse mecanismo assegura que, ao inserir um novo lote, o sistema automaticamente atribua o número sequencial correto (`loteNum`) com base no maior número já existente para o mesmo pedido. A utilização de gatilhos é uma prática recomendada para

garantir consistência e reduzir a complexidade do código da aplicação (CORONEL; MORRIS, 2018).

4.3 PROTOTIPAÇÃO DAS TELAS

A prototipação das telas consistiu em uma etapa importante no processo de desenvolvimento do sistema, tendo como objetivo principal antecipar, de maneira visual e funcional, a estrutura e o fluxo das interfaces que seriam implementadas posteriormente. Essa prática possibilitou uma visualização prévia do sistema, favorecendo a identificação de eventuais inconsistências no design e contribuindo para ajustes antes da implementação definitiva.

Foram elaborados protótipos que buscaram representar a disposição dos elementos gráficos e a interação entre as diferentes partes do sistema, alinhando-se aos requisitos levantados e ao modelo de uso previsto. Esse processo não visou a produção de interfaces finais, mas serviu como um guia para orientar as decisões de desenvolvimento e promover maior coerência e usabilidade na experiência do usuário.

A realização dos protótipos permitiu também que algumas escolhas relacionadas à navegação, organização das informações e estilo visual fossem avaliadas e ajustadas, minimizando a necessidade de retrabalho nas etapas subsequentes.

4.3.1 Tela de Login

A tela de login foi concebida como o ponto de entrada do sistema, permitindo a autenticação dos usuários mediante o fornecimento de credenciais. O protótipo buscou representar de forma clara os campos de entrada para usuário e senha, bem como o botão de acesso, priorizando a simplicidade e a objetividade para facilitar o uso cotidiano, conforme ilustrado na Figura 17.

Figura 17 – Protótipo da Tela de Login



Fonte: Sistema do Autor.

4.3.2 Tela de Escolha das Áreas

Esta tela foi prototipada para funcionar como um hub de navegação, onde o usuário poderia selecionar entre as diferentes áreas operacionais da lavanderia: Área Suja, Área de Preparação e Área de Finalização. Além das opções de seleção, o protótipo contemplou a inclusão de dois botões adicionais: um para a funcionalidade de *Adicionar Pedido*, permitindo iniciar rapidamente o processo de registro de um novo pedido, e outro para o acesso ao *Relatório*, possibilitando a consulta de informações gerenciais e operacionais. A Figura 18 apresenta o protótipo dessa tela.

Figura 18 – Protótipo da Tela de Escolha das Áreas



Fonte: Sistema do Autor.

4.3.3 Tela da Área Suja

O protótipo desta tela foi orientado para representar as funcionalidades associadas à recepção e classificação de materiais considerados contaminados. Foram destacados elementos que facilitam o registro das entradas, a visualização dos pedidos em processamento e o encaminhamento para a próxima etapa, como pode ser observado na Figura 19.

Figura 19 – Protótipo da Tela da Área Suja

Fonte: Sistema do Autor.

4.3.4 Tela da Área de Preparação

A tela de preparação foi prototipada para contemplar os processos intermediários da lavanderia, como a separação, lavagem e preparação dos materiais. O foco do protótipo esteve na disposição clara das informações sobre os pedidos em andamento e nas ações disponíveis para atualização do status de cada item. A Figura ?? apresenta o protótipo correspondente.

Figura 20 – Protótipo da Tela da Área de Preparação

Fonte: Sistema do Autor.

4.3.5 Tela da Área de Finalização

Por fim, a tela da área de finalização foi concebida para representar as atividades relacionadas à entrega e à saída dos materiais já processados. O protótipo buscou evidenciar as funcionalidades de conferência, liberação e encerramento dos pedidos, proporcionando uma visão consolidada das operações concluídas, conforme ilustrado na Figura ??.

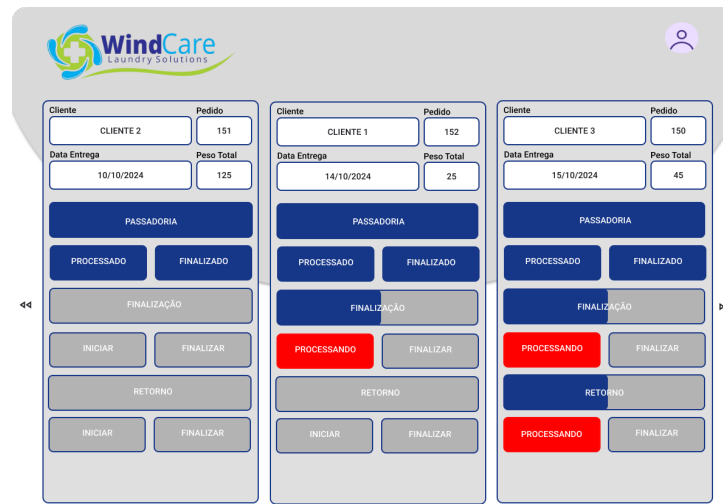


Figura 21 – Protótipo da Tela da Área de Finalização
Fonte: Sistema do Autor.

4.4 IMPLEMENTAÇÃO DO CÓDIGO

A implementação do código representou uma etapa essencial no desenvolvimento do aplicativo, na qual as especificações levantadas e o design previamente elaborado foram convertidos em código executável. Esta fase foi organizada em diversas subetapas, que possibilitaram um desenvolvimento estruturado, favorecendo a clareza e a consistência na construção do software.

Cada uma dessas subetapas compreendeu processos específicos, desde a preparação do ambiente de desenvolvimento até a revisão e refatoração do código, buscando estabelecer uma base sólida para o funcionamento eficiente do aplicativo.

4.4.1 Preparação para a Codificação

A preparação para a codificação envolveu uma série de procedimentos realizados com o objetivo de estabelecer um ambiente de desenvolvimento que atendesse às necessidades do projeto. Inicialmente, foi realizada a instalação do Visual Studio Code (**VSCODE**), seguida da configuração das extensões específicas para a linguagem *Dart* e o *framework Flutter*, conforme indicado na documentação oficial dessas tecnologias.

Em sequência, procedeu-se à instalação do *Flutter SDK*, o que incluiu o *download* do pacote oficial, sua descompactação em diretório apropriado e a configuração das variáveis de ambiente no sistema operacional, permitindo que os comandos necessários para a execução e empacotamento da aplicação fossem devidamente reconhecidos.

Na etapa seguinte, foi instalado o *XAMPP*, por meio do qual se buscou configurar um ambiente de servidor local, com a ativação dos serviços de *MySQL*, considerados fundamentais para o funcionamento da base de dados. Após a instalação, realizou-se a configuração inicial do *MySQL* e, para apoiar o gerenciamento do banco de dados, foi instalado o *MySQL Workbench*.

Em função das dificuldades de conectividade observadas no ambiente do campus, optou-se pela instalação e configuração do *Tailscale*, visando criar uma *Rede Privada Virtual (VPN)* entre os dispositivos envolvidos, o que poderia contribuir para uma conexão mais estável e segura, independente das restrições impostas pela rede local.

Todos esses processos foram realizados no sistema operacional *Windows 11*, que apresentou compatibilidade com as ferramentas selecionadas e viabilizou as configurações necessárias para o desenvolvimento do sistema.

4.4.2 Desenvolvimento dos Módulos

Com o ambiente de desenvolvimento configurado, foi possível iniciar o processo de desenvolvimento dos módulos do sistema. Essa etapa consistiu na escrita do código-fonte para a implementação das funcionalidades definidas previamente nos requisitos.

A organização do desenvolvimento se deu de forma modular, com cada funcionalidade sendo implementada separadamente, a fim de facilitar a manutenção e promover a reutilização de componentes. Foram utilizados recursos nativos do *Flutter*, bem como bibliotecas externas disponibilizadas pela comunidade, obtidas por meio do gerenciador de pacotes *pub.dev*.

Durante essa fase, também foram elaboradas as *interfaces* gráficas, utilizando a abordagem declarativa proposta pelo *Flutter*, e aplicados os princípios de design estabelecidos na etapa de modelagem, buscando manter a coerência e a usabilidade do sistema.

4.4.3 Integração de Componentes

Após a implementação dos módulos, foi realizada a integração dos diferentes componentes do sistema. Esse processo buscou estabelecer a comunicação entre as diversas partes desenvolvidas, de modo a compor uma aplicação coesa e funcional.

A integração foi conduzida de forma incremental, permitindo que cada funcionalidade fosse incorporada gradualmente ao sistema e testada de maneira isolada, o que possibilitou a identificação e correção de eventuais falhas ao longo do processo (SOMMERVILLE, 2020).

Particular atenção foi dedicada à integração com o banco de dados *MySQL*, utilizando bibliotecas compatíveis com *Dart* para realizar operações de persistência e recuperação de dados. Para isso, manteve-se a configuração do servidor local realizada anteriormente com o *XAMPP*, bem como o uso do *MySQL Workbench* para acompanhar o comportamento das consultas e a estrutura das tabelas.

4.4.4 Revisão e Refatoração de Código

Com a integração dos componentes concluída, procedeu-se à revisão e refatoração do código-fonte. Esta atividade teve como foco não apenas a identificação de pontos de melhoria relacionados à clareza, organização e eficiência do código, mas também a adequação da lógica de

funcionamento do sistema ao novo modelo de persistência de dados, com a utilização do banco de dados (FOWLER, 2019). Durante essa etapa, identificaram-se *bugs* na gravação das tabelas, o que demandou diversas horas de estudo aprofundado do código em conjunto com o orientador, até que fosse possível compreender a origem do problema e implementar a solução adequada.

Além da correção dessas falhas, foram adicionados novos campos destinados a colher informações relevantes ao longo dos processos, sendo a principal delas o registro dos responsáveis pela recepção no momento da entrega ao cliente, garantindo maior rastreabilidade e controle. Nesta mesma fase, também foi substituída a inserção manual de data e hora por meio de digitação, passando a ser realizada por uma interface gráfica interativa, recurso que contribuiu significativamente para a padronização das entradas e para a redução de erros humanos. Adicionalmente, foi testada e implementada a paleta de cores definida anteriormente, assim como realizados ajustes em botões e barras de *status*, de modo a assegurar que o aplicativo apresentasse responsividade em diferentes dispositivos, alcançando resultados satisfatórios especialmente em telas entre 7 e 11 polegadas.

As revisões foram realizadas com o apoio do *Visual Studio Code*, utilizando ferramentas integradas de análise estática de código e de verificação de boas práticas recomendadas pela comunidade *Dart* e *Flutter*. Sempre que considerado pertinente, foram aplicadas técnicas de refatoração, com o objetivo de simplificar estruturas complexas, melhorar a legibilidade e facilitar a manutenção futura do sistema.

4.4.5 Boas Práticas na Implementação do Código

No decorrer do desenvolvimento do sistema, foram aplicadas diversas boas práticas e padrões de projeto (*Design Patterns*), com o objetivo de garantir a organização, manutenibilidade e escalabilidade do código. Entre os principais padrões utilizados destacam-se: *DAO*, *Provider* e *Repository*.

O padrão *DAO* foi empregado para isolar a lógica de acesso e persistência de dados do restante da aplicação. Com isso, tornou-se possível separar as operações de banco de dados das regras de negócio, facilitando a manutenção e a possibilidade de futuras alterações na camada de persistência sem impacto nas demais partes do sistema. Por exemplo, no módulo de cadastro de clientes, o *DAO* é responsável por realizar as operações de *create*, *read*, *update* e *delete* diretamente no banco de dados, enquanto a lógica de negócios permanece desacoplada desta implementação.

Já o padrão *Provider* foi adotado para gerenciar o estado da aplicação, especialmente devido ao desenvolvimento ser do aplicativo móvel utilizando *Flutter*. Esse padrão permite compartilhar informações e atualizações de forma eficiente entre diferentes componentes da *interface*, garantindo uma experiência mais fluida ao usuário e simplificando a gestão do ciclo de vida dos objetos. Assim, as telas relacionadas ao acompanhamento dos processos puderam acessar dados atualizados em tempo real, promovendo uma interação mais responsiva e confiável.

Por fim, o padrão *Repository* foi implementado para atuar como uma camada intermediária entre a lógica de negócios e os componentes responsáveis pela persistência de dados, os [DAO](#). Esse padrão promove a centralização das operações de acesso a dados em um único ponto, criando uma abstração que oculta a complexidade das interações com o banco de dados.

Com o uso do *Repository*, a camada de negócios pode realizar operações como consulta, inserção ou atualização de dados sem a necessidade de conhecer os detalhes específicos de como esses dados são armazenados ou recuperados. Isso torna o código mais limpo, modular e de fácil manutenção, pois eventuais alterações no mecanismo de persistência — por exemplo, a troca do banco de dados relacional por um banco *NoSQL*, podem ser realizadas sem impactar a lógica de negócio.

Além disso, essa abstração facilita significativamente a realização de testes unitários. Como a camada de negócios depende apenas de interfaces definidas pelo *Repository*, é possível substituir a implementação real por objetos simulados, conhecidos como *mocks*. Esses *mocks* replicam o comportamento esperado do *Repository*, permitindo que os testes sejam executados de forma isolada, sem a necessidade de acessar o banco de dados real. Dessa forma, garante-se maior confiabilidade nos testes e agilidade no desenvolvimento, promovendo práticas de *Test-Driven Development* ([TDD](#)).

O uso de padrões de projeto como [DAO](#) e *Repository* está alinhado às melhores práticas de engenharia de software, conforme descrito por [Gamma et al. \(1994\)](#), que destacam a importância de soluções reutilizáveis e bem estruturadas para problemas recorrentes no desenvolvimento de sistemas orientados a objetos. A adoção desses padrões contribui significativamente para a robustez e qualidade do sistema desenvolvido, assegurando uma arquitetura mais organizada, modular e preparada para evoluções futuras.

4.4.6 Síntese da Implementação do Código

A execução das subetapas de forma sequencial e integrada contribuiu para o avanço progressivo do desenvolvimento, possibilitando a construção de um sistema funcional e alinhado aos requisitos definidos inicialmente. A preparação do ambiente, com a instalação e configuração das ferramentas necessárias, estabeleceu as bases para o desenvolvimento modular dos componentes, que foram implementados seguindo princípios de clareza e reutilização. A integração dos módulos exigiu atenção especial, sobretudo quanto à comunicação com o banco de dados *MySQL*, que, por não ser suportado nativamente pela linguagem *Dart*, demandou o uso de bibliotecas específicas e adaptações no código, como a utilização da biblioteca `mysql11` ([??](#)). Apesar dos desafios, a adoção dessa tecnologia mostrou-se fundamental para manter a compatibilidade com o sistema anterior e garantir a continuidade dos processos já estabelecidos. Durante a revisão e refatoração do código, foram corrigidos *bugs* na gravação das tabelas, incluídos novos campos de rastreabilidade, substituída a entrada manual de data e hora por uma interface gráfica e aplicados ajustes visuais, como a implementação da paleta de cores definida e a adaptação de botões e

barras para melhorar a responsividade em diferentes dispositivos. Além disso, a utilização de padrões de projeto como *DAO*, *Provider* e *Repository* trouxe maior organização, escalabilidade e facilidade de manutenção, assegurando uma arquitetura modular e preparada para evoluções futuras. Embora tenham sido necessárias diversas horas de estudo e testes para superar dificuldades técnicas, a implementação alcançou os objetivos propostos, resultando em um sistema funcional, coerente com as especificações e validado em seu contexto de aplicação.

4.5 TESTES E VALIDAÇÃO

Em função da crescente complexidade do sistema ao longo de seu desenvolvimento, não foi possível realizar testes formais e sistemáticos nesta fase, pois tais procedimentos demandariam um tempo superior ao disponível, o que inviabilizaria a conclusão do projeto dentro do prazo operacionalmente viável.

Diante dessa limitação, optou-se por realizar uma validação prática e contínua, diretamente no ambiente operacional da lavanderia, com o apoio das equipes de produção e logística. Essa abordagem permitiu identificar ajustes e promover aperfeiçoamentos com base na observação do funcionamento do sistema em situações reais, considerando as particularidades dos processos internos da instituição e as dificuldades enfrentadas pelos usuários.

Por fim, destaca-se que a realização de testes formais, abrangendo técnicas sistemáticas como testes unitários, de integração e de usabilidade, está prevista como uma etapa complementar e necessária para trabalhos futuros, visando a consolidação da qualidade e a evolução do sistema.

4.5.1 Validação do Atendimento aos Requisitos

Com a conclusão das etapas de desenvolvimento e testes práticos, procedeu-se à validação do atendimento aos requisitos previamente levantados. Esta validação foi realizada de maneira empírica, a partir do uso real do sistema no ambiente de produção, possibilitando verificar se cada funcionalidade especificada foi implementada e se atende às necessidades dos usuários.

Validação dos Pré-requisitos

Os pré-requisitos de integração foram atendidos mediante o consumo de dados do sistema principal, permitindo que o aplicativo recebesse informações sobre funcionários, clientes, produtos e processos de lavagem. Durante a fase de testes, foi possível comprovar que tais dados foram devidamente carregados no aplicativo, mantendo consistência e integridade. *(Inserir print da tela da área limpa, destacar cabeçalho, colocar tbm tela da lista de processos e equipamentos)*

Validação dos Requisitos Funcionais

As principais funcionalidades previstas foram testadas e validadas:

Requisito: Registrar os dados da Coleta no Cliente (Dados do Pedido)

Status: Atendido

Implementação: O formulário de Novo Pedido permite o registro das informações de Cliente, Data da Coleta, Peso Total, Data da Entrega, Responsável pela Coleta, Responsável pela Entrega e Observações. Todos os campos são obrigatórios, com exceção de Observações. O acesso ao formulário é realizado por meio do botão +, localizado na tela de Seleção das Áreas (**FIGURA TAL**).

O campo Cliente apresenta uma lista suspensa (*DropDown*) (**FIGURA TAL**) com todos os clientes cadastrados no sistema, eliminando a necessidade de digitação. A Data da Coleta é atribuída automaticamente pelo sistema, a partir do horário de abertura do formulário, mas pode ser alterada por meio de interface gráfica (**FIGURA TAL**). Os campos Peso Total e Data da Entrega também são editáveis através de interfaces gráficas dedicadas (**FIGURA TAL**).

O campo Responsável pela Coleta é preenchido automaticamente com o nome do usuário logado no aplicativo no momento da coleta, enquanto o campo Endereço da Entrega é atribuído de acordo com os dados previamente cadastrados para o cliente. Já os campos Responsável pela Entrega e Observações são os únicos que permitem digitação livre por parte do usuário.

Na parte inferior do formulário, estão disponíveis três botões: Adicionar Foto, Salvar e Cancelar. O botão Adicionar Foto ainda não possui funcionalidade implementada. O botão Salvar valida o preenchimento dos campos obrigatórios e, em caso positivo, grava os dados no banco; caso contrário, exibe ao usuário um alerta indicando os campos que permanecem incompletos (**FIGURA TAL**). O botão Cancelar, por sua vez, limpa os dados preenchidos e retorna à tela anterior.

(INSERIR PRINTS DAS TELA DE COLETA)

Registrar os dados de Recebimento das peças na Lavanderia

Status: Atendido

Implementação: O acesso ao formulário de Recebimento é realizado a partir da tela da Área Suja, por meio da barra de *Status* Recebimento. Ao selecionar essa opção, o formulário é aberto. Caso tenham sido registradas observações no formulário de Novo Pedido, o aplicativo as exibe imediatamente em formato de *Pop-Up*.

O formulário de Recebimento disponibiliza os campos: Cliente, Pedido, Data de Coleta, Data de Entrega, Peso Total e Observações. Todos, com exceção de Peso Total e Observações, são automaticamente preenchidos de acordo com os dados do Pedido. Esses dois campos permanecem editáveis para ajustes pelo usuário.

Conforme o padrão definido para os formulários do sistema, todos passam a contar com

os botões OK e Cancelar. O botão OK valida os campos obrigatórios e submete as informações. Caso algum campo obrigatório não seja preenchido corretamente, o sistema gera um alerta em formato de *Pop-Up* (**FIGURA TAL**). Já o botão Cancelar limpa os dados inseridos e fecha o formulário.

Após a confirmação das informações por meio do botão OK, a barra de *Status* referente ao Recebimento é preenchida em 100% na cor azul, e o texto exibido é alterado para Recebimento Concluído (**FIGURA TAL**).

(INSERIR PRINT DA TELA DE RECEBIMENTO)

Registrar os dados da Classificação das peças

Status: Atendido

Implementação: De forma semelhante ao processo de Recebimento, o acesso ao formulário de Classificação é realizado a partir da tela da Área Suja, por meio da barra de *Status* Classificação. Ao selecionar essa opção, o formulário é aberto, disponibilizando os seguintes campos: Cliente, Pedido, Data de Coleta, Peso Total e Observações. Todos os campos, com exceção de Observações, são automaticamente preenchidos com os dados do Pedido, restando ao usuário apenas a edição desse último campo, quando necessário.

A classificação das peças considera tanto o tipo de sujidade quanto o tipo de tecido, possibilitando a definição do processo de lavagem mais adequado. As peças são então organizadas em lotes. Para a criação de um lote, o usuário deve acionar o botão + Adicionar Lote, que abre dois campos: um para a seleção do processo e outro para a inserção do peso. A escolha do processo é feita por meio de um *DropDown* que lista as opções disponíveis, enquanto o peso é informado manualmente, utilizando o teclado numérico exibido ao selecionar o campo.

Conforme os valores de peso são inseridos, o sistema realiza automaticamente o cálculo da soma total, garantindo que não ultrapasse o peso do Pedido. Essa funcionalidade atua como uma ferramenta adicional de conferência dos dados. Caso ocorra algum erro de digitação — como a soma dos lotes exceder o peso total, a omissão do peso ou a ausência da seleção de um processo —, o sistema emite imediatamente um alerta em formato de *Pop-Up* (**FIGURA TAL**), prevenindo inconsistências no registro das informações.

Após a confirmação das informações de Classificação por meio do botão OK, a barra de *Status* referente à Classifica é preenchida progressivamente, em azul, de acordo com a proporção entre o peso já classificado e o peso total do pedido. O texto da barra é atualizado para Classificação Concluído apenas quando a totalidade do pedido tiver passado pelo processo de classificação.

(INSERIR PRINT DA TELA DE CLASSIFICAÇÃO)

Registrar os dados da Lavagem das peças

Status: Atendido

Implementação: Para o registro das informações do Processo de Lavagem das peças, o usuário deve acessar a tela da Área Suja e, diferentemente dos processos anteriores, selecionar o botão correspondente ao lote que deseja iniciar (**FIGURA TAL**). Ao acionar esse botão, o formulário é aberto, exibindo os seguintes campos: Cliente, Pedido, Lote e Peso, todos preenchidos automaticamente a partir dos dados do lote, sem possibilidade de alteração. O campo Processo, por sua vez, é inicialmente preenchido com o processo definido para o lote, mas pode ser modificado nesse momento por meio de um menu suspenso (*DropDown*) contendo os processos disponíveis. Já os campos Data de Início e Hora de Início são preenchidos automaticamente com a data e hora do sistema, podendo ser ajustados caso o registro não seja realizado em tempo real.

Neste formulário, não há inserção de texto livre além do campo Observações. Os demais campos são configurados por meio de interfaces gráficas — *Date Picker* e *Time Picker* para Data de Início e Hora de Início (**FIGURA TAL**) — ou menus suspensos (*DropDown*) para os campos Processo e Equipamento (**FIGURA TAL**).

A barra de *Status* referente à Lavagem é preenchida progressivamente, em azul, de acordo com a proporção entre o peso já processado e o peso total do pedido. O texto da barra é atualizado para Lavagem Concluída apenas quando a totalidade do pedido tiver sido processada. (*Inserir print da tela de centrifugação*)

Registrar os dados da Centrifugação das peças Status: Atendido Implementação: O registro do Processo de Centrifugação segue a mesma lógica adotada nas etapas anteriores. O usuário deve acessar a tela da Área de Preparação e, da mesma forma que no processo de Lavagem, selecionar o botão correspondente ao lote que deseja iniciar (**FIGURA TAL**). Ao acionar esse botão, o formulário é aberto, exibindo os seguintes campos já pré-preenchidos: Data Limite, Cliente, Pedido e Lote, sem possibilidade de alteração.

O campo Tempo do Processo é o único a ser informado manualmente, sendo apresentado ao usuário um teclado numérico para reduzir as chances de erro de digitação. Para a seleção do Equipamento, o usuário conta com uma lista suspensa. Já os campos Data de Início e Hora de Início são preenchidos automaticamente com os dados do sistema, podendo ser ajustados caso o registro não seja realizado em tempo real.

Assim como no formulário de Lavagem, neste também não há inserção de texto livre além do campo Observações. A confirmação dos dados é realizada por meio do botão OK.

A barra de *Status* referente à Centrifugação é preenchida progressivamente, em azul, de acordo com a proporção entre o peso já processado e o peso total do pedido. O texto da barra é atualizado para Centrifugação Concluída apenas quando a totalidade do pedido tiver sido

processada. *(Inserir print da tela de centrifugação)*

Registrar os dados da Secagem das peças Status: Atendido Implementação: O processo de Secagem mantém a mesma lógica de registro aplicada nas etapas anteriores, assegurando padronização no fluxo de uso. Para iniciar, o usuário deve acessar a tela da Área de Preparação e selecionar o botão correspondente ao lote desejado (**FIGURA TAL**). Ao acionar esse botão, o formulário é aberto, trazendo os seguintes campos: Data Limite, Cliente, Pedido e Lote, já pré-preenchidos e sem possibilidade de edição (**FIGURA TAL**).

Os campos Data de Início e Hora de Início também vêm preenchidos automaticamente com as informações do sistema, mas permitem ajuste manual quando necessário. O campo Equipamento é selecionado a partir de uma lista suspensa (**FIGURA TAL**).

Já os campos Tempo do Processo e Temperatura não possuem pré-carregamento, sendo preenchidos pelo usuário por meio de teclado numérico, o que reduz a probabilidade de erros de digitação. O campo Observações é de preenchimento livre, possibilitando a inclusão de informações adicionais relevantes.

A confirmação dos dados é realizada por meio do botão OK. A barra de Status associada ao processo de Secagem é atualizada progressivamente, em azul, de acordo com a proporção entre o peso já processado e o peso total do pedido. O texto da barra é alterado para Secagem Concluída apenas quando todo o pedido tiver sido finalizado.

(Inserir print da tela de secagem)

Registrar os dados da Passadoria das peças Status: Atendido Implementação: O processo de Passadoria está disponível na tela da Área de Finalização e somente pode ser iniciado após a conclusão de pelo menos um lote da etapa de Secagem. Caso essa condição não seja atendida, o sistema informa o usuário sobre a impossibilidade de prosseguir (**FIGURA TAL**).

Uma vez liberado, o processo apresenta uma barra de Status e dois botões principais: Registrar Início e Finalizar Processo. Ao acionar o botão Registrar Início, abre-se o formulário de Passadoria com os seguintes campos: Data Limite, Cliente e Pedido, já pré-preenchidos e sem possibilidade de edição. Os campos Data de Início e Hora de Início são carregados automaticamente com os dados do sistema, podendo ser ajustados via interface gráfica. O campo Equipamento é definido a partir de uma lista suspensa, enquanto o campo Temperatura é inserido por teclado numérico. O campo Observações é de preenchimento livre e não obrigatório.

Além disso, há uma opção em check box que, quando marcada, abre um formulário adicional para o registro detalhado das peças passadas a ferro (**FIGURA TAL**). Após o preenchimento e confirmação dos dados por meio do botão OK, as informações são salvas no banco de dados. Neste momento, o botão Iniciar Processo muda para a cor vermelha, com o texto alterado para Processando, e a barra de Status é preenchida em 50

Quando todo o processo de Passadoria é concluído, o usuário deve encerrar a etapa acionando o botão Finalizar Processo. Nesse momento, um *popup* é exibido solicitando a inserção da Data e Hora de Término, já preenchidas automaticamente pelo sistema, mas passíveis de edição. Ao confirmar, os dados são gravados e a barra de *Status*, bem como os botões relacionados, são atualizados: o texto muda para Passadoria Concluído, Processado e Concluído, respectivamente. Tanto a barra quanto os botões assumem a cor azul, sinalizando a finalização do processo. (*Inserir print da tela de passadoria*)

Registrar os dados da Finalização, Embalagem e Armazenagem das peças Status: Atendido Implementação: O processo de Finalização é acessado pela tela da Área de Finalização, sendo uma das últimas etapas do fluxo operacional. Assim como no processo de Passadoria, a tela apresenta uma barra de *Status* e dois botões principais: Registrar Início e Finalizar Processo.

Ao acionar o botão Registrar Início, é aberto o formulário de Finalização, no qual os campos Data Limite, Cliente e Pedido aparecem pré-preenchidos e sem possibilidade de edição. Já os campos Data de Início e Hora de Início são automaticamente carregados a partir do sistema, mas permitem ajuste manual via interface gráfica.

Além disso, o formulário apresenta campos específicos para o controle do processo: listas suspensas para seleção de Reparo, Etiquetamento, Tipo de Embalagem e Controle de Qualidade. O campo Volumes é preenchido por meio de teclado numérico, enquanto o campo Observações é de texto livre, sendo este opcional.

Após o preenchimento e conferência das informações, o usuário deve confirmar os dados tocando no botão OK. Nesse momento, os registros são salvos no banco de dados, o botão Iniciar Processo muda para a cor vermelha com o texto Processando, e a barra de *Status* é preenchida em 50

Ao término da Finalização, o operador deve encerrar a etapa acionando o botão Finalizar Processo. Um *popup* é então exibido, solicitando a inserção da Data e Hora de Término, que já vêm preenchidas pelo sistema, mas podem ser ajustadas manualmente. Após a confirmação, o sistema atualiza os indicadores: a barra de *Status* e os botões passam a exibir os textos Finalização Concluída, Processado e Concluído, todos em cor azul, sinalizando o encerramento bem-sucedido do processo.

(*Inserir print da tela de finalização*)

Registrar os dados do Despacho e Retorno ao Cliente Status: Atendido Implementação: O processo de Retorno é acessado pela tela da Área de Finalização, constituindo a última etapa do fluxo operacional. Assim como nas etapas anteriores, a tela apresenta a barra de *Status* e dois botões principais: Registrar Início e Finalizar Processo.

Ao acionar o botão Registrar Início, é aberto o formulário de Despacho, no qual os campos Data Limite, Cliente, Pedido e Endereço de Entrega aparecem pré-preenchidos e não editáveis. Os campos Volume e Hora do Carregamento vêm pré-carregados pelo sistema,

mas permitem edição pelo usuário (**FIGURA TAL**).

O formulário também inclui listas suspensas para seleção de Nome do Motorista e Veículo. Ao escolher o veículo, o campo Placa é automaticamente preenchido pelo sistema. Além disso, há o campo Observações, de preenchimento livre, sendo o único campo não obrigatório(**FIGURA TAL**).

Após a conferência e confirmação dos dados pelo botão OK, os registros são salvos no banco de dados, o botão Iniciar Processo muda para a cor vermelha com o texto Em Trânsito, e a barra de *Status* é parcialmente preenchida (**FIGURA TAL**).

A finalização do processo é realizada pelo motorista, por meio do botão Entregar. Ao acioná-lo, o sistema exibe um *popup* denominado Registrar Entrega, no qual devem ser informados o Responsável pelo Recebimento, além da Data e Hora da Entrega. Esses campos são carregados com os dados do sistema, mas podem ser ajustados manualmente(**FIGURA TAL**).

Após a confirmação, todas as informações são salvas e os indicadores do sistema são atualizados: a barra de *Status* é preenchida integralmente, e os botões passam a exibir os textos Entrega Concluída, Processado e Concluído, todos na cor azul, indicando o encerramento completo do pedido.

(Inserir print da tela de despacho/entrega)

Validação dos Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais foram parcialmente atendidos. Houve avanços relevantes em usabilidade, compatibilidade e capacidade de suporte, mas alguns aspectos, como desempenho em larga escala, segurança, confiabilidade e eficiência energética, ainda demandam maior aprofundamento. Ressalta-se que esses pontos exigem processos de validação mais robustos, que o autor ainda não domina plenamente, e por isso foram tratados como oportunidades para trabalhos futuros.

Desempenho Status: Atendido Implementação: O sistema processa atualizações de status em menos de 2 segundos, conforme validado em ambiente operacional.

Segurança Status: Parcial Implementação: Implementada autenticação por usuário e senha. A criptografia de dados e a autenticação de dois fatores permanecem pendentes, sendo previstas para etapas futuras de evolução do sistema.

Usabilidade Status: Atendido Implementação: A interface foi desenvolvida para ser intuitiva, com aplicação consistente da paleta de cores, ajustes em botões e barras e adaptação responsiva para telas de 7 a 11 polegadas. Esses aspectos facilitaram o uso mesmo por profissionais com pouca familiaridade tecnológica, como observado na fase de implantação e treinamento.

Confiabilidade Status: Parcial Implementação: Ainda não é possível assegurar disponibilidade de

99,9

Compatibilidade Status: Parcial Implementação: Validado em dispositivos *Android* a partir da versão 8.0. O sistema ainda não foi testado em *iOS*, devido a limitações de publicação e instalação. Integra-se ao banco de dados *MySQL* já utilizado pela lavanderia, garantindo continuidade dos processos.

Capacidade de Suporte Status: Atendido Implementação: Foram realizados testes com até 10 usuários simultâneos, nos quais o sistema manteve desempenho estável e satisfatório.

Eficiência Energética Status: Parcial Implementação: Não validada integralmente. Em testes práticos, o sistema operou de forma estável por aproximadamente 8 horas contínuas. Entretanto, a ausência de ferramentas específicas limitou a avaliação detalhada, ficando a análise completa prevista para trabalhos futuros.

Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ([LGPD](#)) Status: Parcial Implementação: Houve implementação inicial em conformidade com a [LGPD](#), mas ainda não submetida a validação formal. Assim como os demais requisitos atendidos parcialmente, este será objeto de aprimoramentos em fases futuras.

Validação dos Requisitos de Interface

A interface mostrou-se amigável e responsiva, com utilização de botões e seletores que minimizam erros de digitação. A navegação foi validada em diferentes dispositivos, comprovando a eficiência da interação por toque. (*Inserir print de tela com interface de seleção por botões*)

Validação das Características dos Usuários

O sistema exige que o usuário possua credenciais (login e senha), além de treinamento prévio para correta utilização. Durante os testes, verificou-se que funcionários treinados utilizaram o aplicativo de forma adequada e sem dificuldades significativas.

Validação das Restrições

O sistema foi efetivamente desenvolvido em *Dart* com *Flutter*, integrado a banco de dados relacional *MySQL*. Os registros de atividades ficam salvos em servidor externo ao dispositivo, permitindo maior confiabilidade. Aqui ainda consideramos parcialmente atendido, devido a necessidade de mover-se o banco de dados para servidor em nuvem.

Resumo do Atendimento aos Requisitos

A Tabela ?? apresenta um resumo consolidado da validação.

Tabela 5 – Resumo do atendimento aos requisitos do sistema

Categoria	Descrição do Requisito	Descrição do Atendimento	Status
Pré-requisitos	Integração com sistema principal	Dados de funcionários, clientes e processos carregados corretamente via integração	Atendido
Funcionais	Registrar coleta no cliente	Formulário de Coleta: registra cliente, data, hora, peso	Atendido
Funcionais	Registrar recebimento das peças	Formulário de Recebimento: registra pedido, cliente, peso	Atendido
Funcionais	Registrar classificação das peças	Formulário de Classificação: registra sujeidade, lote, peso	Atendido
Funcionais	Registrar lavagem das peças	Formulário de Lavagem: registra pedido, lote, processo, equipamento, operador	Atendido
Funcionais	Registrar centrifugação	Formulário de Centrifugação: registra equipamento, tempo, operador	Atendido
Funcionais	Registrar secagem	Formulário de Secagem: registra equipamento, tempo, temperatura, operador	Atendido
Funcionais	Registrar passadoria	Formulário de Passadoria: registra tipo, equipamento, operador	Atendido
Funcionais	Finalização, embalagem e armazenagem	Formulário de Finalização: registra controle de qualidade, embalagem e armazenagem	Atendido
Funcionais	Despacho/Retorno ao Cliente	Formulário de Retorno: registra pedido, volume, veículo e motorista	Atendido
Não Funcionais	Desempenho adequado	Atualizações e registros realizados em menos de 2 segundos	Atendido
Não Funcionais	Segurança	Autenticação por login e senha implementada, criptografia e 2 Fatores pendente	Parcial
Não Funcionais	Usabilidade intuitiva	Paleta de cores aplicada, botões e seletores ajustados: app responsivo 7–11”	Atendido
Não Funcionais	Confiabilidade	Banco local em teste, migração para nuvem pendente	Parcial
Não Funcionais	Compatibilidade com dispositivos	<i>Android 8.0+</i> validado, <i>iOS</i> ainda não testado	Parcial
Não Funcionais	Capacidade de suporte	Testado até 10 usuários simultâneos com bom desempenho	Atendido
Não Funcionais	Eficiência energética	Não avaliada: será testada em trabalhos futuros	Parcial
Não Funcionais	Conformidade com LGPD	Implementação inicial em conformidade, validação formal pendente	Parcial
Interface	Interface otimizada para dispositivos móveis	Navegação responsiva com botões e seletores, interação por toque eficiente	Atendido
Usuários	Características dos usuários	Login e senha exigidos, treinamento prévio necessário	Atendido
Restrições	Desenvolvimento e banco	Desenvolvido em <i>Flutter</i> com banco <i>MySQL</i> , registros salvos em servidor externo, migração para nuvem pendente	Parcial

A validação confirmou que todos os requisitos essenciais, tanto funcionais quanto não funcionais, foram devidamente analisados. Embora a maioria dos requisitos funcionais tenha sido implementada e esteja em funcionamento, alguns requisitos não funcionais encontram-se parcialmente atendidos, indicando que determinadas funcionalidades ainda dependem de ajustes

ou complementos futuros. Dessa forma, o aplicativo atende majoritariamente às expectativas e necessidades dos usuários, com oportunidades de aprimoramento em aspectos específicos de desempenho, segurança e confiabilidade.

4.6 IMPLEMENTAÇÃO E TREINAMENTO

A implementação do sistema ocorreu de forma gradual, buscando minimizar possíveis impactos nas rotinas operacionais da lavanderia. Optou-se por introduzir as funcionalidades de maneira progressiva, permitindo que os usuários se familiarizassem com as mudanças e que eventuais ajustes fossem realizados conforme as demandas identificadas no ambiente de produção.

O treinamento dos colaboradores foi realizado de maneira prática, no próprio local de trabalho, com foco na apresentação do sistema, na demonstração e explicação das principais funcionalidades, bem como na orientação sobre a forma adequada de preenchimento dos formulários. Também foram abordadas as travas de sequência dos processos, destacando que determinados procedimentos não podem ser iniciados sem que os anteriores estejam devidamente iniciados ou concluídos. Além disso, foram explicadas as demais funcionalidades relevantes para o correto uso do sistema no contexto das atividades da lavanderia.

4.6.1 Suporte e Acompanhamento

Ressalta-se a importância da supervisão inicial após a implementação, com o objetivo de esclarecer dúvidas remanescentes e favorecer a adequada utilização do sistema. Para tanto, foi realizado um treinamento direcionado ao usuário-chave, capacitando-o para orientar os demais usuários e garantir a correta operação do sistema, bem como para identificar eventuais necessidades de ajustes e aperfeiçoamentos no período subsequente à implantação. Além disso, foi mantido suporte contínuo ao usuário-chave, visando auxiliá-lo na resolução de dúvidas e na adequação do sistema às demandas identificadas durante sua utilização.

4.6.2 Feedback - Ajustes e Melhorias

Durante o período de utilização inicial do sistema, os usuários sugeriram diversas melhorias relacionadas à usabilidade, desempenho e adequação das funcionalidades aos processos da lavanderia. Com base nesse *feedback*, foram identificadas oportunidades de ajustes que buscaram aperfeiçoar a interface, corrigir inconsistências e alinhar ainda mais o sistema às necessidades operacionais. Esse processo de melhoria contínua contribui para o refinamento da solução implementada e para a sua adaptação ao contexto organizacional ao longo de toda a vida útil do software, sendo recomendável que seja mantido de forma recorrente para prolongar a utilização do aplicativo e garantir a satisfação do cliente.

4.6.2.1 *Feedback dos Usuários*

Durante a fase inicial de utilização do sistema, foi coletado o *feedback* dos usuários diretamente envolvidos na operação dos processos da lavanderia. As contribuições recebidas foram fundamentais para identificar pontos de melhoria e oportunidades de aperfeiçoamento, refletindo a realidade do ambiente de trabalho e as demandas práticas dos operadores.

Um dos pontos mais destacados foi a ausência da exibição das observações registradas em processos anteriores na tela dos processos subsequentes. Essa funcionalidade foi considerada importante para dar continuidade às anotações realizadas, permitindo que informações críticas não se percam ao longo do fluxo operacional.

Outra necessidade identificada refere-se à navegação entre as telas. Os usuários relataram a falta de um botão de retorno ou de atalhos que permitam deslocar-se rapidamente entre as etapas, o que tornaria o sistema mais ágil e intuitivo.

Nas listas suspensas de equipamentos, os usuários sugeriram que fossem exibidos apenas os equipamentos associados ao processo em execução, de forma a reduzir erros de seleção e agilizar o preenchimento dos formulários.

Foi apontada também uma inconsistência em processos que possuem os botões Início e Finalizar: atualmente, o sistema permite a conclusão de um processo mesmo quando o anterior ainda possui peças pendentes. Por exemplo, é possível finalizar a passadoria sem que todas as peças tenham sido registradas na etapa de secagem. A sugestão foi restringir esse comportamento, garantindo maior coerência na sequência das operações.

Outro ponto de destaque foi a solicitação de definir tempos padrão para cada processo, conforme estabelecido nos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). Assim, os campos de tempo seriam preenchidos automaticamente com valores pré-definidos, mantendo a possibilidade de edição pelo operador. Essa modificação contribuiria para a padronização dos procedimentos e maior confiabilidade nos registros.

Adicionalmente, foi sugerida a inclusão da opção de registro fotográfico nos formulários de Classificação e Finalização, possibilitando documentar particularidades observadas no recebimento das peças, na finalização e no controle de qualidade, reforçando a rastreabilidade e a confiabilidade dos registros.

Por fim, os usuários relataram algumas dificuldades no uso do sistema em dispositivos de 7 polegadas, especialmente na área suja. O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como luvas molhadas, prejudica a sensibilidade ao toque na tela, dificultando a operação em condições de trabalho mais rigorosas.

Essas contribuições dos usuários representam pontos essenciais para a evolução do sistema, devendo ser consideradas em versões futuras, com vistas a aumentar a eficiência, a confiabilidade e a aderência às práticas operacionais da lavanderia hospitalar.

4.6.2.2 Sugestões para Trabalhos Futuros

Com base no *feedback* dos usuários e na análise das demandas futuras, foram identificadas diversas oportunidades de evolução para o sistema, abrangendo tanto ajustes funcionais imediatos quanto melhorias de caráter estratégico e tecnológico.

AJUSTES FUNCIONAIS DERIVADOS DO FEEDBACK

- **Histórico de observações:** Relacionar as observações registradas em cada processo, de modo que fiquem disponíveis no campo de informações das telas dos processos subsequentes, garantindo continuidade das informações.
- **Navegação entre telas:** Implementar botões de retorno e atalhos contextuais que facilitem o deslocamento entre as etapas, proporcionando maior agilidade e usabilidade.
- **Listas de equipamentos filtradas:** Aplicar filtros dinâmicos que exibam apenas os equipamentos relacionados ao processo em execução, reduzindo erros de seleção.
- **Bloqueio de finalização incorreta:** Inserir regras de consistência no fluxo, impedindo que um processo seja finalizado sem que o anterior esteja concluído (exemplo: Passadoria só pode ser encerrada após finalização da Secagem).
- **Tempos padrão por processo:** Criar tabela de referência no banco de dados com tempos pré-definidos para cada processo, vinculados aos **POPs**. Aplicando esses valores automaticamente nos formulários, mantendo a opção de edição manual.
- **Registro fotográfico:** Incluir a possibilidade de anexar imagens nos formulários de Classificação e Finalização, armazenando os arquivos em banco de dados ou serviço de nuvem vinculado ao registro.
- **Ajustes de usabilidade em telas menores:** Investigar alternativas de *interface* adaptadas ao uso de EPIs, como botões maiores, áreas de toque ampliadas e suporte a canetas/*touchscreen* de maior sensibilidade.

4.7 FUI ATE AQUIIIII

EVOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E ESTRATÉGICAS

- **Integração com dispositivos IoT:** Incorporar sensores e etiquetas RFID para automatizar a rastreabilidade de peças, reduzindo falhas manuais e aumentando a confiabilidade dos registros.
- **Expansão para plataformas web:** Desenvolver uma versão web, permitindo acesso remoto por gestores e melhorando a visualização de relatórios e análises em dispositivos desktop.

- **Módulos analíticos e dashboards:** Implementar recursos de Business Intelligence (BI), com dashboards interativos que forneçam análises preditivas e indicadores de desempenho operacional e financeiro.
- **Automação de notificações:** Integrar o sistema a serviços de mensagens automáticas (WhatsApp ou SMS), informando clientes sobre o status de pedidos e concluindo etapas de forma mais transparente.
- **Aprimoramento da segurança:** Implementar autenticação biométrica nos dispositivos móveis, aumentando a proteção no acesso ao sistema e reduzindo riscos de uso indevido.
- **Inteligência Artificial:** Desenvolver modelos de IA capazes de prever demandas, identificar gargalos e propor otimizações operacionais em tempo real.
- **Integração com sistemas hospitalares:** Expandir a interoperabilidade com plataformas de gestão hospitalar, como controle de estoque ou prontuários eletrônicos, aumentando a eficiência do ecossistema.
- **Estudos de impacto:** Conduzir pesquisas quantitativas e qualitativas que avaliem os ganhos obtidos com a adoção da solução, validando os resultados em termos de produtividade, segurança e qualidade dos serviços.

QUADRO DE TRABALHOS FUTUROS

Tabela 6 – Sugestões de Trabalhos Futuros

Problema/Feedback ou Perspectiva	Medida Sugerida	Impacto Esperado
Falta de observações de processos anteriores	Criar campo no banco de dados para vincular observações entre processos	Continuidade das informações e melhor rastreabilidade
Ausência de botão de retorno	Implementar atalhos e botões de navegação	Maior usabilidade e agilidade na operação
Listas de equipamentos extensas	Filtrar equipamentos por processo em execução	Redução de erros e preenchimento mais rápido
Finalização sem dependência de processos anteriores	Inserir validações que bloqueiem finalização incorreta	Consistência do fluxo e maior confiabilidade nos registros
Ausência de tempos padrão	Criar tabela de referência no banco de dados com tempos POP	Padronização e maior precisão nos registros
Ausência de registro fotográfico	Adicionar campo de upload de imagem nos formulários	Evidência visual para qualidade, auditoria e rastreabilidade
Dificuldades em telas de 7" com EPIs	Ampliar botões e áreas de toque, explorar suporte a canetas	Melhor usabilidade em ambientes adversos
Integração com IoT/R-FID	Incorporar sensores e etiquetas inteligentes	Rastreamento automatizado e redução de erros manuais
Expansão multiplataforma	Desenvolver versão web do sistema	Maior acessibilidade para gestores e usuários
Módulos analíticos (BI)	Criar dashboards com indicadores e análises preditivas	Apoio à decisão e otimização de recursos
Notificações automáticas	Integrar com WhatsApp/SMS	Transparência e comunicação direta com clientes
Aprimoramento da segurança	Implementar autenticação biométrica	Maior proteção e controle de acesso
Uso de Inteligência Artificial	Aplicar IA para previsão de demandas e otimização	Eficiência operacional e redução de desperdícios
Integração hospitalar	Conectar com sistemas de estoque e prontuário eletrônico	Maior interoperabilidade e eficiência no ecossistema hospitalar
Estudos de impacto	Conduzir pesquisas quantitativas e qualitativas	Validação científica dos benefícios da solução

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste sistema de gestão para lavanderias hospitalares representou uma importante oportunidade de aplicar, de forma integrada, os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A proposta deste trabalho, de criar uma solução especializada para o controle e rastreamento de processos em Unidades de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde (UPRSS), demonstrou-se adequada e necessária, considerando as exigências sanitárias, operacionais e administrativas deste setor.

A realização deste projeto proporcionou um aprendizado significativo em diversas frentes: desde a definição de requisitos baseada na observação direta do ambiente de produção até a aplicação de metodologias ágeis para organizar e conduzir o desenvolvimento de software. A escolha por ferramentas modernas, como a linguagem Dart e o framework Flutter, bem como a adoção de práticas recomendadas na engenharia de software, garantiu a criação de uma solução multiplataforma, eficiente e alinhada com as tendências tecnológicas contemporâneas.

O sistema resultante se mostrou eficaz no atendimento às necessidades identificadas, promovendo uma gestão mais segura, eficiente e transparente de todos os processos de lavanderia hospitalar, desde a coleta até a entrega das peças processadas. A rastreabilidade, um dos principais requisitos para o setor, foi plenamente contemplada, assegurando a possibilidade de monitoramento e controle em tempo real, com geração de relatórios que podem auxiliar na tomada de decisões e no cumprimento das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

A implementação do sistema contou com etapas fundamentais, como o treinamento direcionado ao usuário-chave, responsável por disseminar o conhecimento operacional e garantir o uso adequado da tecnologia pelos demais colaboradores. Além disso, o suporte contínuo ao usuário-chave após a implantação foi essencial para assegurar a adaptação ao novo sistema, bem como para possibilitar ajustes e melhorias com base na utilização prática.

Cabe destacar que, ao longo do desenvolvimento, foram enfrentados desafios técnicos e conceituais, especialmente no que diz respeito à transição entre tecnologias (de Java para Dart) e à adaptação da aplicação para dispositivos móveis, mas que, superados, resultaram no fortalecimento das habilidades profissionais envolvidas. Tais desafios reforçaram a importância da aprendizagem contínua e da flexibilidade frente às demandas do mercado de tecnologia da informação.

Como contribuição acadêmica, este trabalho amplia o escopo de pesquisas voltadas para soluções tecnológicas na área da saúde, especialmente em setores menos explorados como o de lavanderias hospitalares, que possuem papel fundamental na segurança e na qualidade do atendimento prestado aos pacientes. Do ponto de vista prático, a solução desenvolvida representa

um avanço no controle e na gestão das atividades dessas unidades, podendo ser adaptada e expandida para diferentes contextos e realidades.

Em suma, este trabalho concretiza uma proposta relevante e inovadora, que alia conhecimento técnico, necessidade social e contribuição acadêmica, configurando-se como um marco importante na trajetória profissional do autor e como uma referência para iniciativas semelhantes no setor de saúde.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, L. d. S. A. *Software de Gestão de Estoque*. 45 p. TCC (Bacharel em Engenharia de Produção) — Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido da Universidade Federal de Campina Grande, Sumé, 2023. Citado 2 vezes nas páginas 26 e 27.
- ANVISA, A. N. de V. S. *RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002*. 2002. <<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/servicosdesaude/rdc-50-2002.pdf>>. ANVISA. Citado na página 19.
- ANVISA, A. N. de V. S. *Processamento de roupas em serviços de saúde: prevenção e controle de riscos*. Brasília: Anvisa, 2009. 102 p. Disponível em: <<https://bibliotecadigital.anvisa.ibict.br/jspui/handle/anvisa/1563>>. ISBN 978-85-88233-34-8. Citado 2 vezes nas páginas 17 e 19.
- ANVISA, A. N. de V. S. *Resolução RDC nº 06, de 7 de fevereiro de 2012 - Boas Práticas de Funcionamento de Serviços de Saúde*. Brasília: ANVISA, 2012. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/350760/RDC_06_2012.pdf>. Acesso em: 21 abr. 2025. Citado 2 vezes nas páginas 18 e 22.
- Brasil. *Lei nº 6.437 de 20 de agosto de 1977*. 1977. Diário Oficial da União. Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6437.htm>. Citado na página 19.
- CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. da. *Metodologia Científica*. 6. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2007. Citado na página 14.
- CODD, E. F. A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, ACM, v. 13, n. 6, p. 377–387, 1970. Citado na página 49.
- CORONEL, C.; MORRIS, S. *Database Systems: Design, Implementation, & Management*. 12. ed. Boston: Cengage Learning, 2018. Citado na página 52.
- Dart Team. *Dart Programming Language*. [S.l.], 2024. Disponível em: <<https://dart.dev/>>. Acesso em: 22 maio 2025. Citado na página 15.
- DATE, C. J. *Introdução a Sistemas de Bancos de Dados*. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. Citado na página 50.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Sistemas de Banco de Dados*. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2011. Citado na página 49.
- FILHO, G. S. F. *Sistema de Anotação de Pedidos para Serviço de Alimentação*. 12 p. TCC (Curso Bacharelado em Ciência da Computação) — Centro de Engenharia Elétrica e Informática da Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2023. Citado 2 vezes nas páginas 26 e 27.
- Flutter Team. *Flutter: Beautiful native apps in record time*. [S.l.], 2024. Disponível em: <<https://flutter.dev/>>. Acesso em: 22 maio 2025. Citado na página 16.
- FOWLER, M. *Refactoring: Improving the Design of Existing Code*. 2. ed. [S.l.]: Addison-Wesley, 2019. Citado na página 57.

- GAMMA, E. et al. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. [S.l.]: Addison-Wesley, 1994. Citado na página 58.
- GIL, A. C. *Como Elaborar Projetos de Pesquisa*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008. P. 42. Citado na página 14.
- HARRINGTON, H. J. *Gerenciamento total da melhoria contínua – A nova geração da melhoria do desempenho*. São Paulo, SP: Editora MB Makron Books, 1997. Citado na página 13.
- HYBEX, S. *HYBEX — Hybrid Experience*. 2024. Disponível em: <<https://hybex.com.br/solution-segment/lavanderia-comercial/>>. Citado na página 29.
- HYBEX, S. *HYBEX — Hybrid Experience*. 2024. Disponível em: <<https://hybex.com.br/solutions/allegro/>>. Citado na página 30.
- JUNIOR, M. L.; FILHO, M. G. Adaptações ao sistema kanban: revisão, classificação, análise e avaliação. *Gestão Produção*, v. 15, n. 1, p. 1–20, 2008. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/gp/a/p68tNyxMxZvvVmt8fkW3hG/>>. Citado na página 15.
- Oracle Corporation. *Java Platform, Standard Edition Documentation*. [S.l.], 2024. Acesso em: 10 ago. 2023. Disponível em: <<https://docs.oracle.com/javase/>>. Citado 3 vezes nas páginas 17, 23 e 24.
- SANTOS, A.; JUNIOR, A. *Tecnologia da informação na gestão de restaurantes*. Cidade, País: [s.n.], 2021. Citado 2 vezes nas páginas 26 e 27.
- SEAMAN, C. B. Qualitative methods in empirical studies of software engineering. *IEEE Transactions on Software Engineering*, IEEE, v. 25, n. 4, p. 557–572, 1999. Citado na página 41.
- Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. *Portaria SES-RS n.º 72, de 2003*. 2003. Portaria da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Dispõe sobre normas e requisitos sanitários para unidades de saúde e serviços correlatos no Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: <<https://saude.rs.gov.br>>. Citado 3 vezes nas páginas 18, 20 e 21.
- SISTEMAS, S. *Sistema SWL*. 2020. Disponível em: <<https://sistemaswl.com.br/>>. Citado na página 28.
- SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. 10. ed. [S.l.]: Pearson, 2020. Citado 2 vezes nas páginas 37 e 56.
- UCHI, N. Y. K.; COLABORADORES. *Aplicação de técnicas de previsão de demanda em uma lavanderia hospitalar*. 48 p. TCC (Bacharel em Engenharia de Produção) — Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, 2018. Citado 2 vezes nas páginas 26 e 27.
- VIEIRA, V. d. P.; FLORIAN, F.; FARINA, R. M. Vantagens e desvantagens pós implementação de sistema integrado de gestão empresarial (erp) em empresas - uma revisão de literatura. *RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar*, v. 4, n. 7, p. e473597, 2023. ISSN 2675-6218. Citado 2 vezes nas páginas 26 e 27.